Sistemas Operativos

Primer Entregable del Proyecto

Profesora: Vanessa Barrientos

Integrantes :

Carolina Jarquin González
Jose Pablo Picado Chavez
Jose Andres Ramirez Luna
Génesis Raquel Castro Quesada
Keneth Andres Palacios Noguera

Universidad CENFOTEC
Q2, Semana 13, 2025

Tabla de contenido

1. Introducción....2
2. Fase 1: Planificación y Diseño de la Infraestructura....3
   2.1 Análisis de Requerimientos....3
   2.2 Diseño de Infraestructura....5
3. Fase 2: Implementación Técnica....8
   3.1 Primera parte....8
4. Fase 2: Configuración del Servidor SRV-AD1....9
   4.1 Instalación y Configuración....9
   4.2 Estructura de OU's....11
   4.3 Políticas y Seguridad....15
   4.4 GPOs Implementadas....22
5. Fase 3: Configuración de Clientes....27
   5.1 CLIENTE1....27
   5.2 CLIENTE2....28

2. Restricción del Panel de Control....30

6. Entregable 2 – Parte de Investigación y Configuración Adicional....33
   6.1 Tema asignado: Apache/Linux....33
7. Entregable 2 – Parte de Configuración Linux....36
   7.1 Configuración de red estática (netplan)....36
   7.2 Seguridad del sistema....36
   7.3 Usuarios y grupos....38
   7.4 Archivos especiales....39
   Propósito:....40
   Comunicar procesos sin archivos temporales....40
   Útil para scripts de administración (monitoreo en tiempo real)....40
   7.5 Comandos y scripts....40
   7.6 Investigación y práctica de comandos básicos y avanzados....41
   7.7 Configuración de atributos de archivos (chmod, chown y chgrp)....43
8. Conclusiones y Recomendaciones....44

Recomendaciones....45

9. Bibliografía y Referencias....46

1. Introducción

En la era digital actual, contar con una infraestructura tecnológica robusta y segura es esencial para el funcionamiento de cualquier empresa. En este contexto, el proyecto tiene como propósito principal el diseño, implementación y documentación de una infraestructura de red empresarial basada en servicios fundamentales como Active Directory, DNS, DHCP, políticas de seguridad y gestión de usuarios. Este proyecto se desarrolla tomando como caso ficticio a la empresa **"TechSolutions Corp."**, una compañía tecnológica en proceso de expansión que requiere una plataforma sólida para asegurar la continuidad de sus operaciones.

Uno de los componentes más relevantes abordados en este proyecto es la implementación de un servidor Apache en Linux, un servicio ampliamente utilizado a nivel mundial para la publicación de sitios web y aplicaciones empresariales. Apache es un servidor web de código abierto que ofrece flexibilidad, rendimiento y compatibilidad con múltiples tecnologías, lo que lo convierte en una solución ideal para ambientes corporativos que requieren accesibilidad, seguridad y personalización.

La elección de Linux como sistema operativo base para este servicio se fundamenta en su estabilidad, eficiencia en el manejo de recursos y capacidad de administración a través de la línea de comandos. Durante el desarrollo del proyecto, se configuró un entorno Linux seguro y funcional, donde se implementó Apache para ofrecer servicios web internos o públicos, dependiendo de las necesidades de la empresa simulada.

Este documento recopila todas las fases del proyecto, desde la planificación de la red, configuración de servidores Windows con roles críticos, políticas de seguridad aplicadas a usuarios, hasta la implementación del servidor Apache en una distribución Linux.

El trabajo no solo permite aplicar los conocimientos adquiridos en el curso, sino también fomentar habilidades en administración de servidores, automatización, uso de la terminal Linux y aplicación de buenas prácticas de seguridad informática.

2. Fase 1: Planificación y Diseño de la Infraestructura

2.1 Análisis de Requerimientos

TechSolutions Corp., al estar en proceso de expansión, requiere una infraestructura tecnológica que permita la gestión eficiente de usuarios, servicios y aplicaciones críticas. Para cumplir con estos objetivos, se realiza un análisis de necesidades que guiará el diseño y posterior implementación del entorno de red.

- Número de usuarios y dispositivos

Se proyecta la creación de una estructura organizacional basada en departamentos. Cada uno contará con usuarios específicos y, por lo tanto, dispositivos conectados a la red. A continuación, se detalla el estimado inicial:

Departamento	Cantidad de Usuarios	Dispositivos Estimados
Gerencia	2	2
Cajas	3	3
TI	2	2
Operaciones	3	3
Servicio al Cliente	4	4
Centro Logístico	2	2

Tesorería	2	2
Total	**18**	**18**

- **Servicios y aplicaciones críticas:**

1. Active Directory (AD DS): para la gestión centralizada de usuarios y políticas.
2. DNS y DHCP: para la asignación de nombres y direcciones IP dentro de la red.
3. Group Policy Objects (GPOs): para la implementación de políticas de seguridad y restricciones por departamento.
4. Servidor Apache en Linux: para servicios web internos o públicos.
5. Conectividad a Internet para todos los equipos.
6. Accesos por horario según rol y área.

- **Requisitos de seguridad y alta disponibilidad**

1. Acceso restringido según perfiles de usuario y horarios laborales.
2. Supervisión de eventos mediante políticas de auditoría.
3. Políticas de bloqueo de sesión e inactividad.
4. Control de uso de dispositivos externos (USB).
5. Segmentación de red y zonas de acceso según funciones.

6. Acceso RDP para administración remota.

2.2 Diseño de Infraestructura

Con base en los requerimientos, se diseña una arquitectura sencilla pero funcional, utilizando tecnologías vistas en clase: Windows Server 2022, Windows 10, y una distribución de Linux para el servidor Apache.

- **Estructura de dominio y subdominios**

1. Dominio principal: **Pendiente**
2. Controlador de dominio:**Pendiente**
3. Clientes conectados al dominio: **Pendiente**

- Servicios planificados: DNS, DHCP, Active Directory

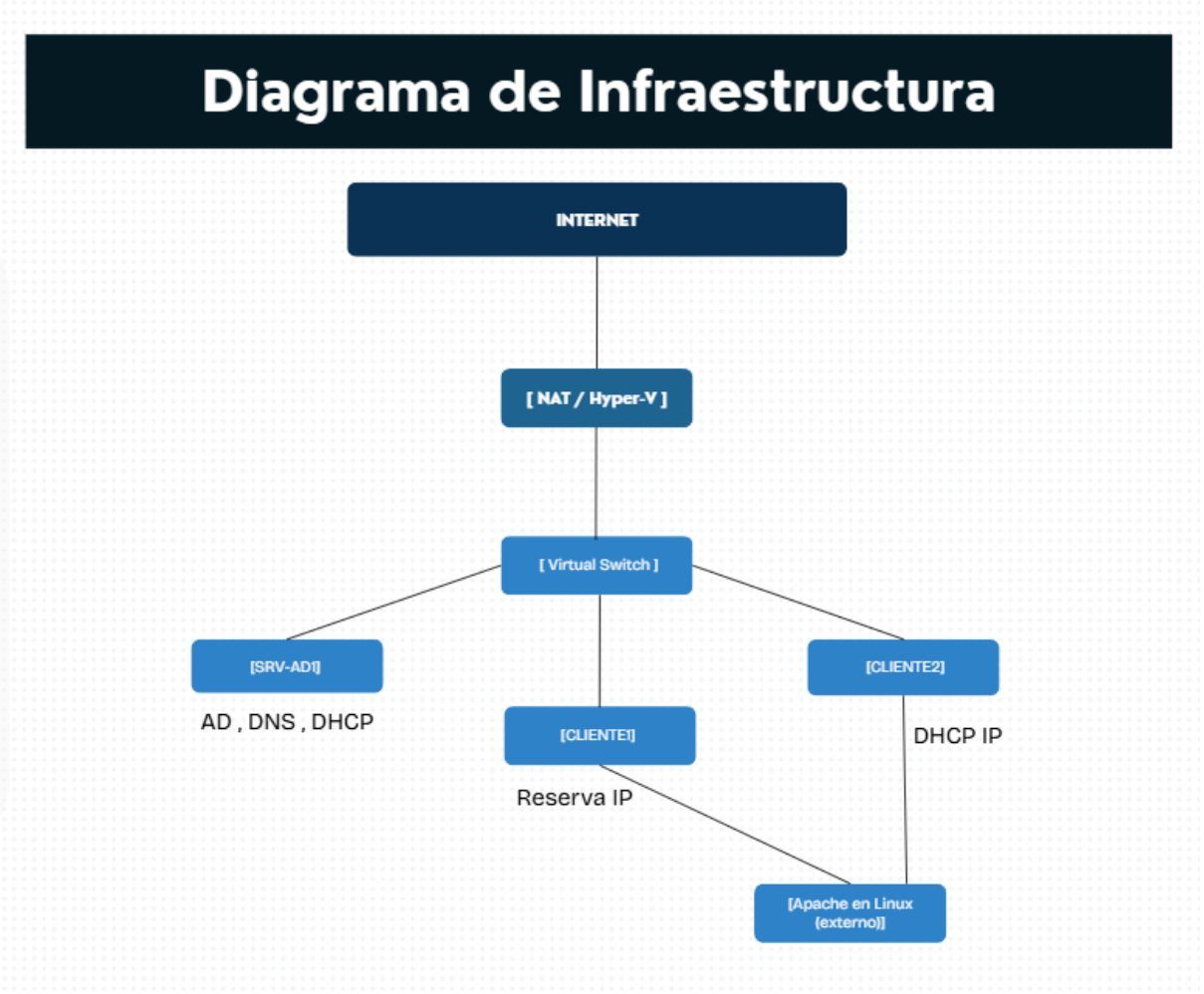
Servicio	Sistema	Función
Active Directory	Windows Server	Administración de usuarios, grupos y políticas
DNS	Windows Server	Resolución de nombres internos y externos
DHCP	Windows Server	Asignación dinámica de IPs
GPOs	Windows Server	Restricción y control de entorno de usuario
Apache	Linux	Servidor web empresarial

NAT	Hyper-V	Salida a Internet desde la red virtual
Virtual Switch	Hyper-V	Red interna para comunicación entre VMs

- **Estructura de Red**

1. Red LAN Interna (RED-LAN): configurada como "Internal" en Hyper-V.
2. Rango de direcciones IP:
3. Servidor de AD (SRV-AD1): IP fija
4. Clientes:
    a. CLIENTE1 con IP de reserva
    b. CLIENTE2 con IP dinámica
5. Superámbito DHCP: abarca al menos 2 ámbitos para clientes.
6. Zona horaria: Costa Rica (UTC-6)
7. IPv6: deshabilitado en clientes

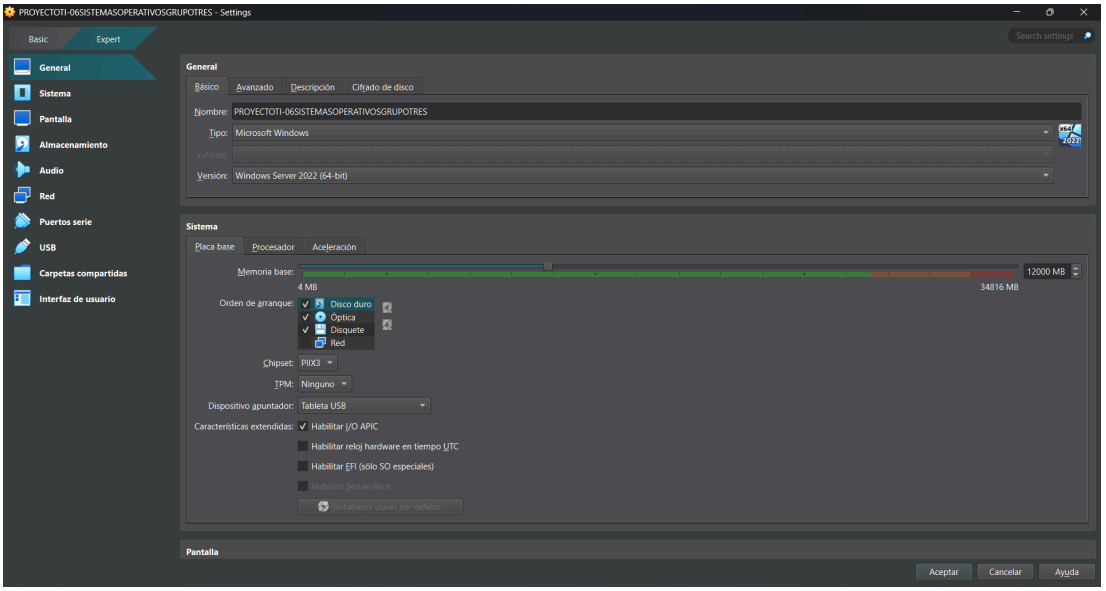
- Diagrama de red

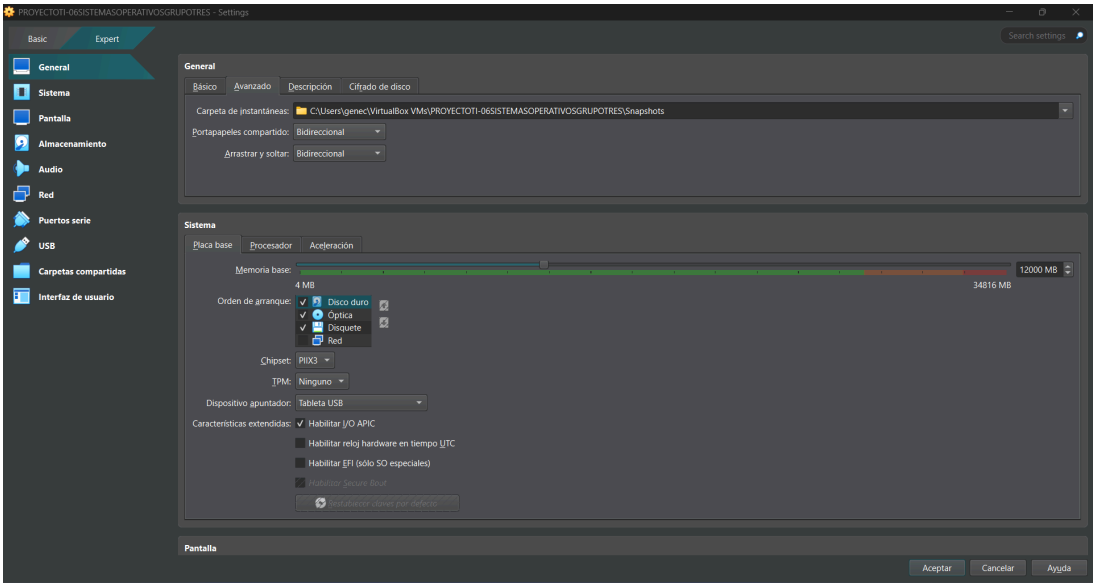


3. Fase 2: Implementación Técnica

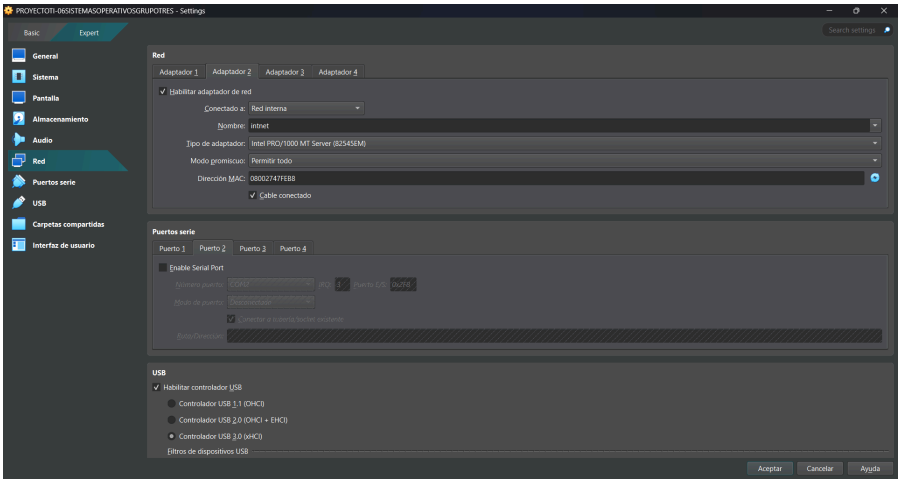
3.1 Primera parte

- Descarga de ISOs (captura de ubicación en C:\isos)

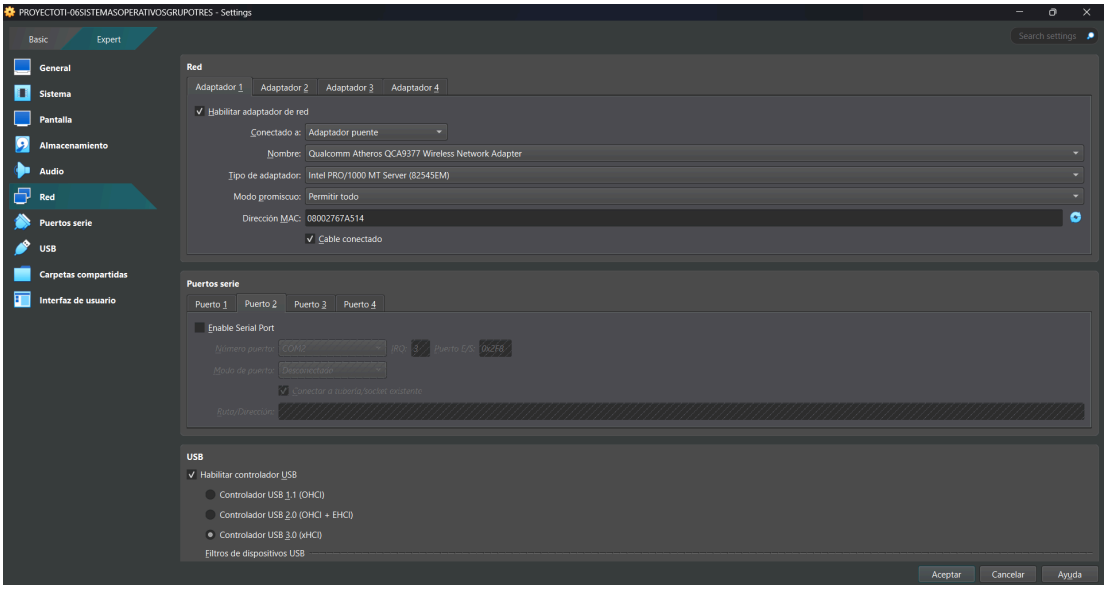




- Creación de Virtual Switch RED-LAN (captura)



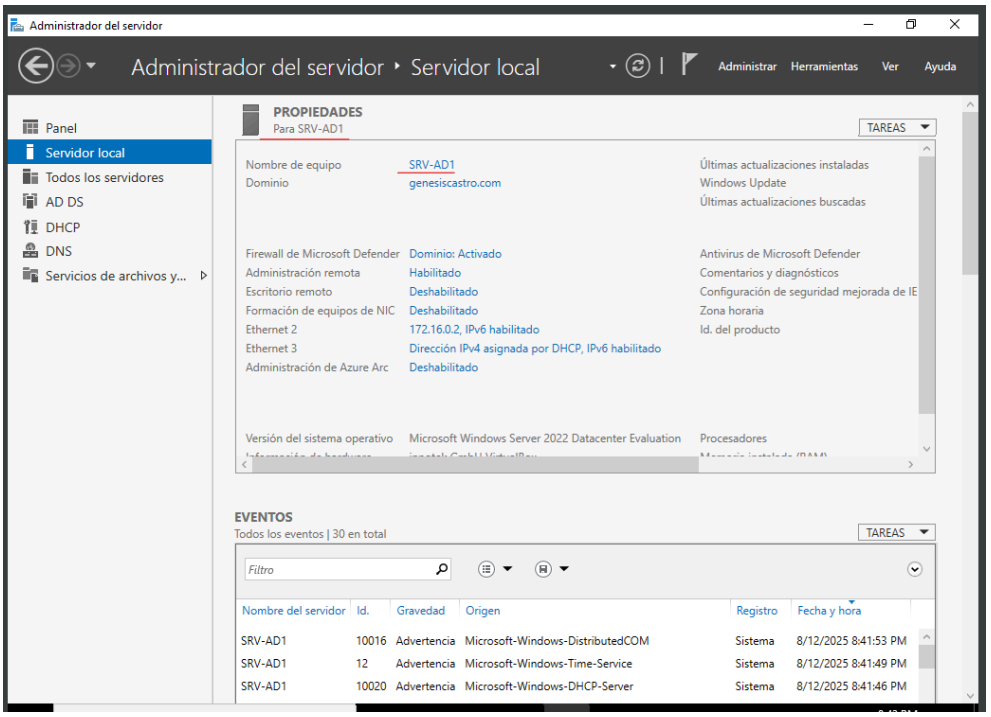
- Creación de NAT (captura de configuración)



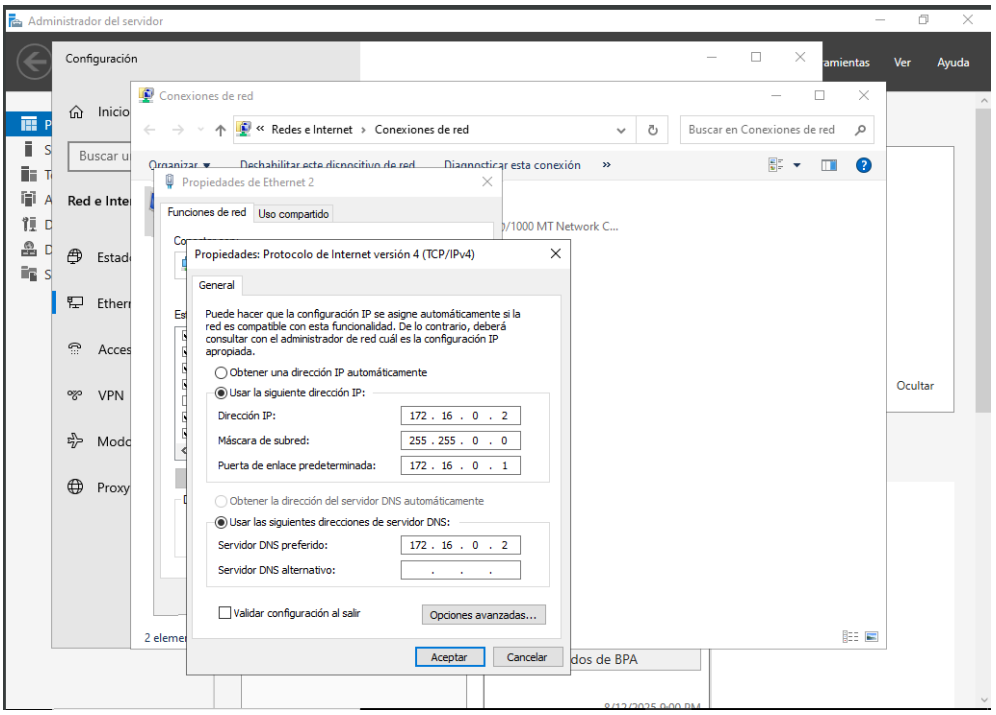
4. Fase 2: Configuración del Servidor SRV-AD1

4.1 Instalación y Configuración

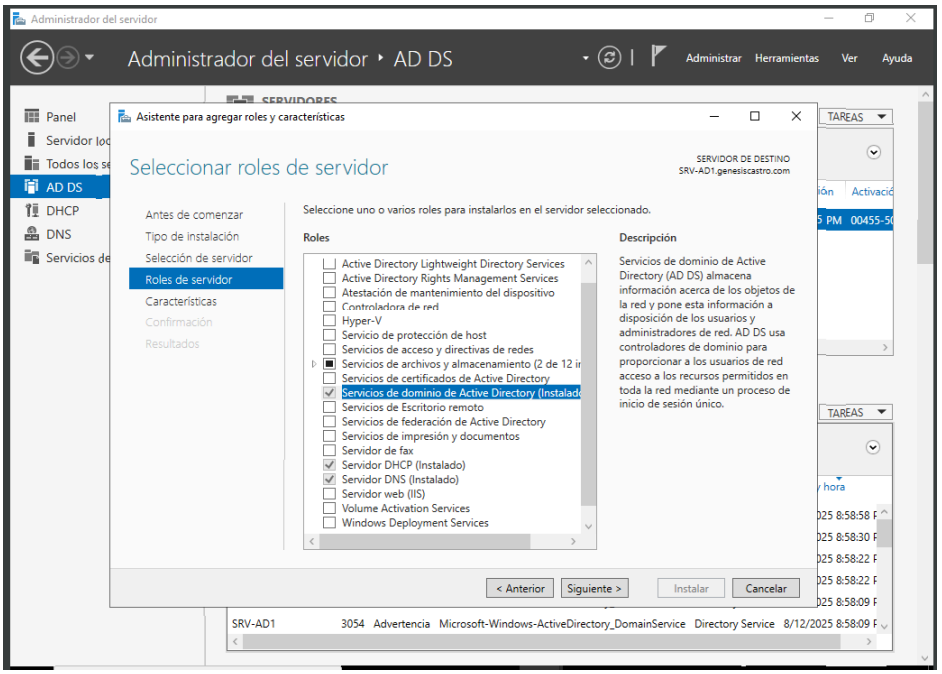
- Creación de máquina virtual SRV-AD1



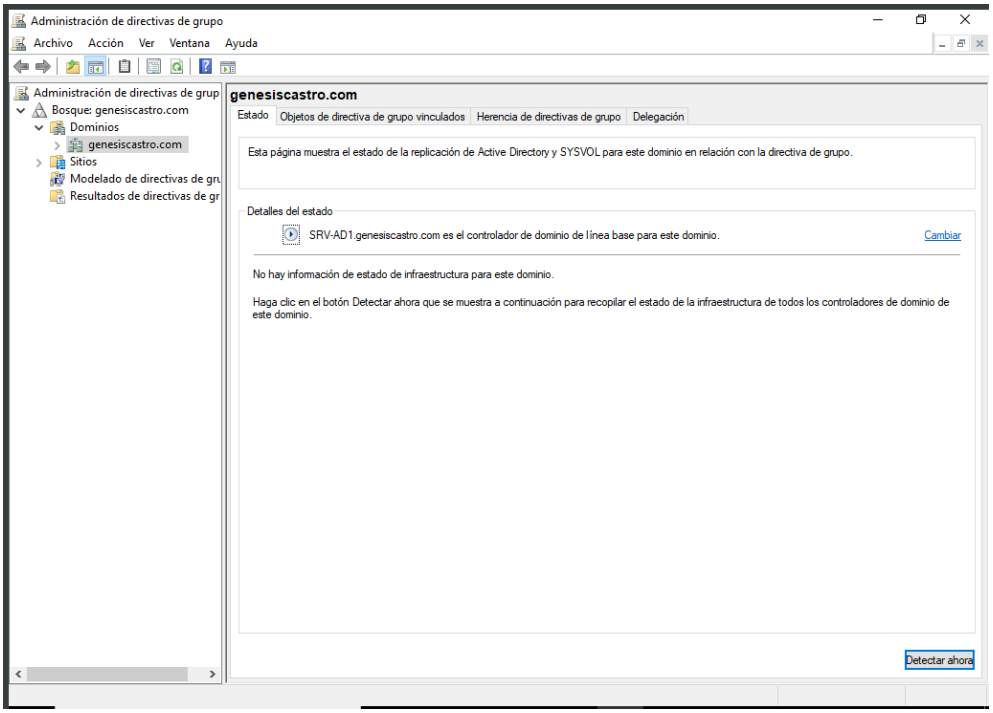
- Configuración de IP, zona horaria, nombre



- Instalación del Rol de AD DS (capturas)

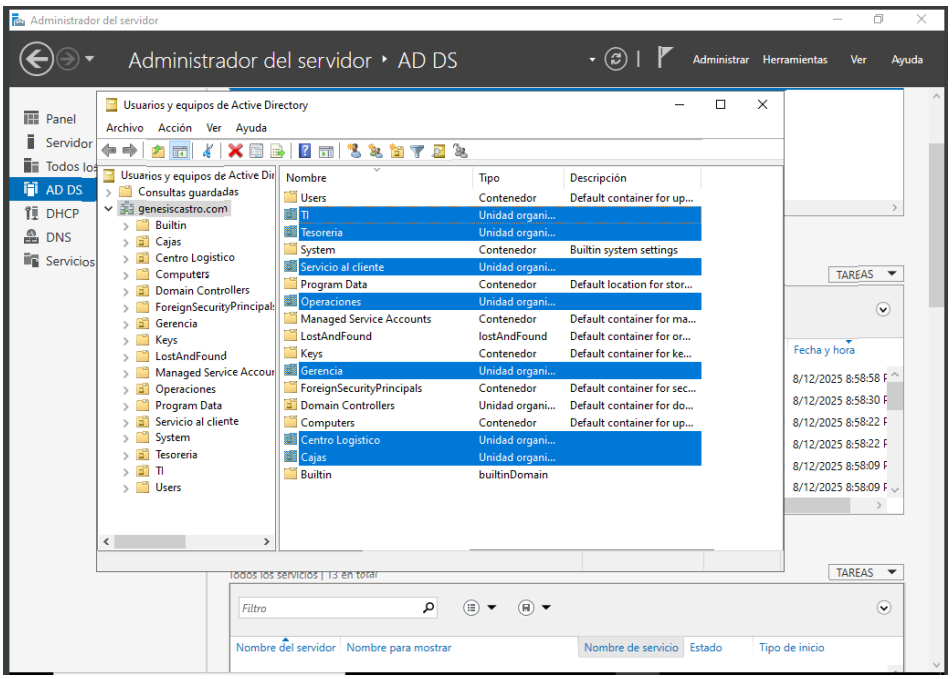


- Promoción de controlador de dominio y configuración del dominio ([nombre].com)

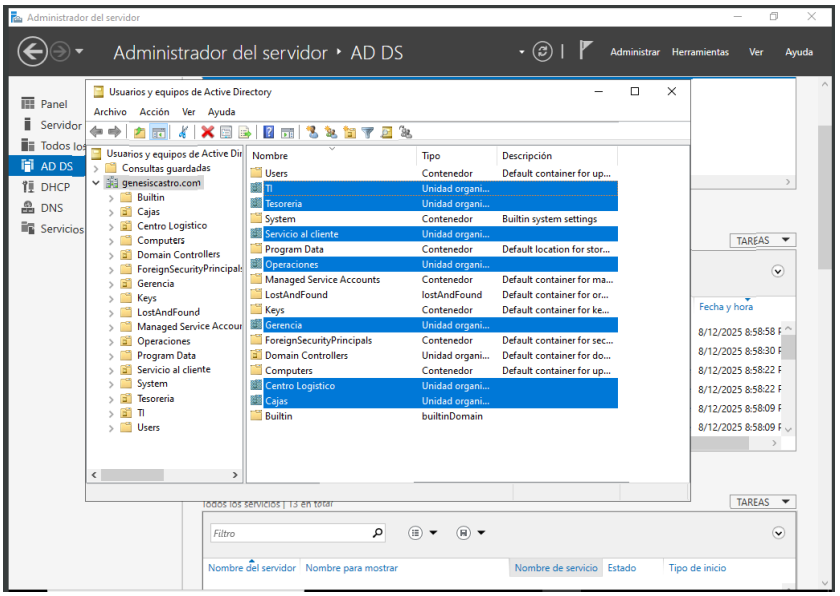


4.2 Estructura de OU's

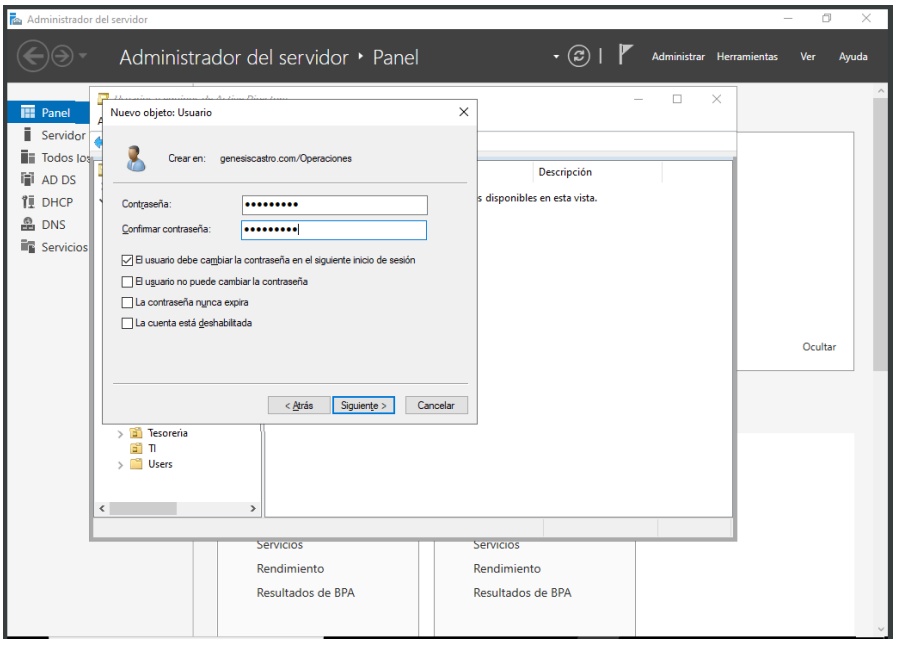
1. Gerencia
2. Cajas
3. TI
4. Operaciones
5. Servicio al Cliente
6. Centro logístico
7. Tesorería



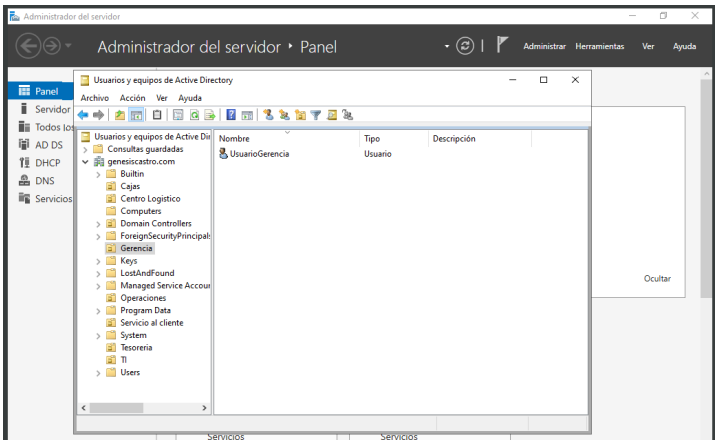
- Capturas de OU y usuarios en AD

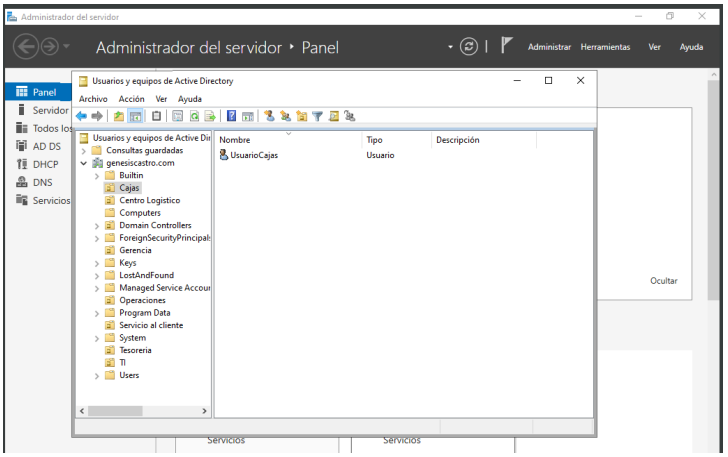


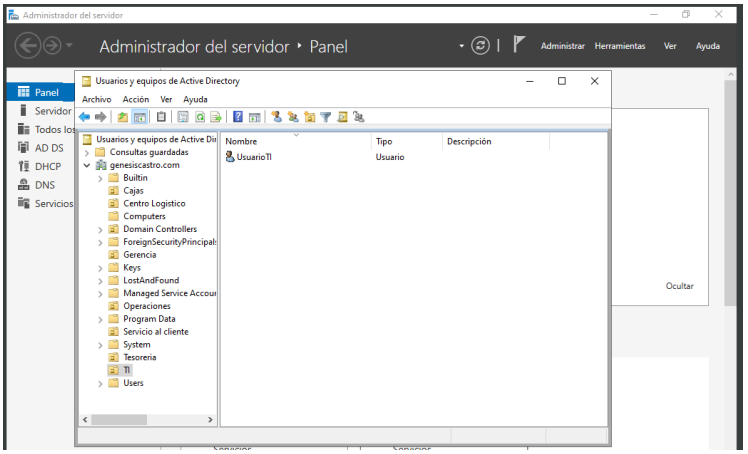
Contraseña utilizada para todos los usuarios: P@ssword

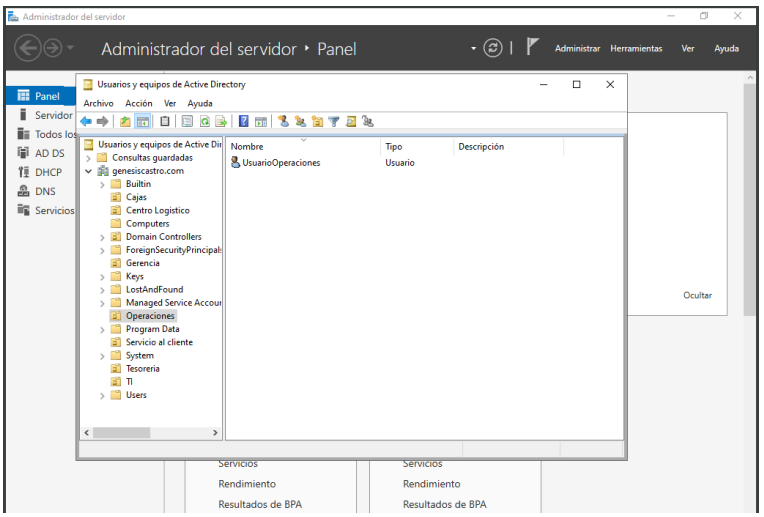


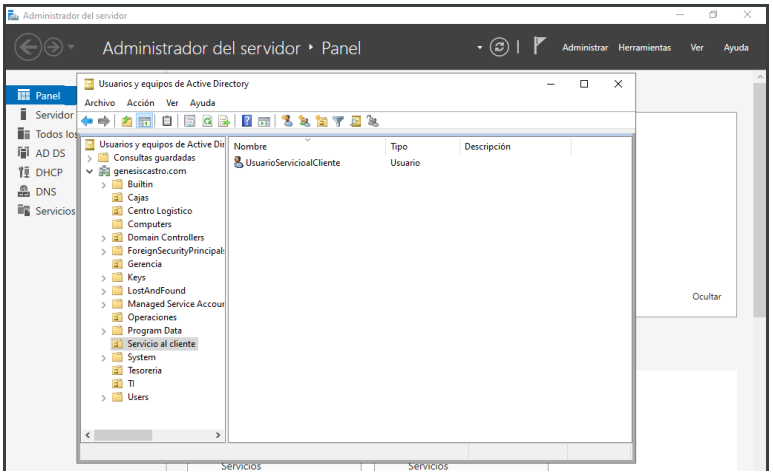
Usuarios dentro de las OUs creadas

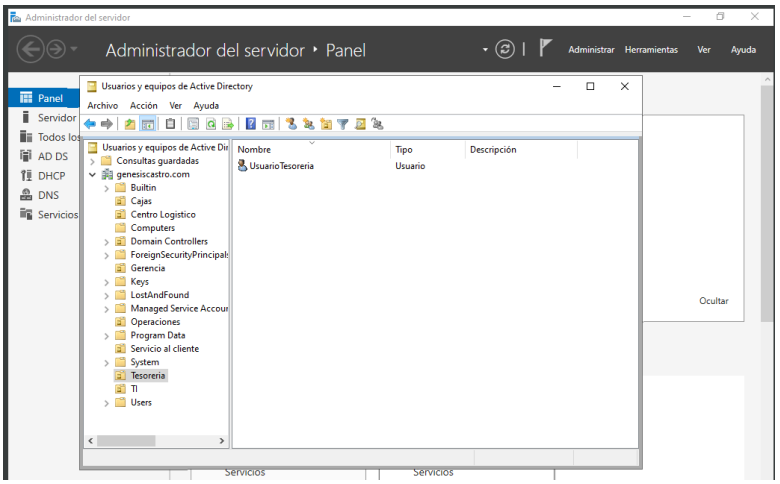


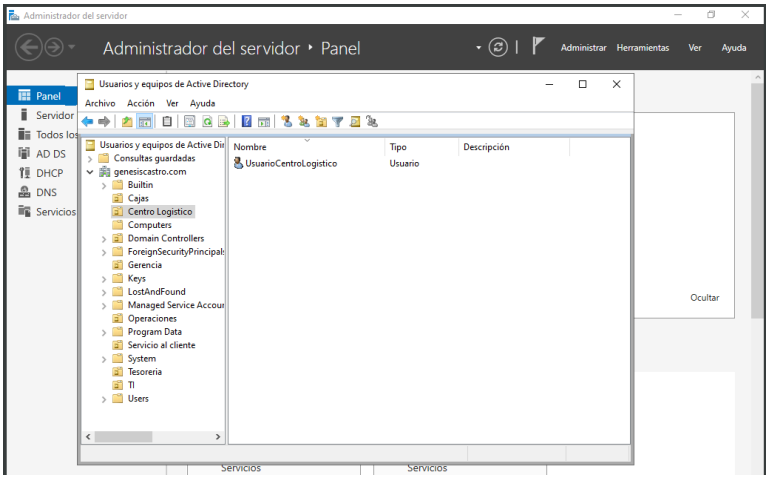





Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar Herramientas Ver Ayuda
Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Nombre Tipo Descripción
UsuarioOperaciones Usuario
Ocultar
Rendimiento
Resultados de BPA


Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar Herramientas Ver Ayuda
Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Nombre Tipo Descripción
UsuarioServicioalCliente Usuario
Ocultar

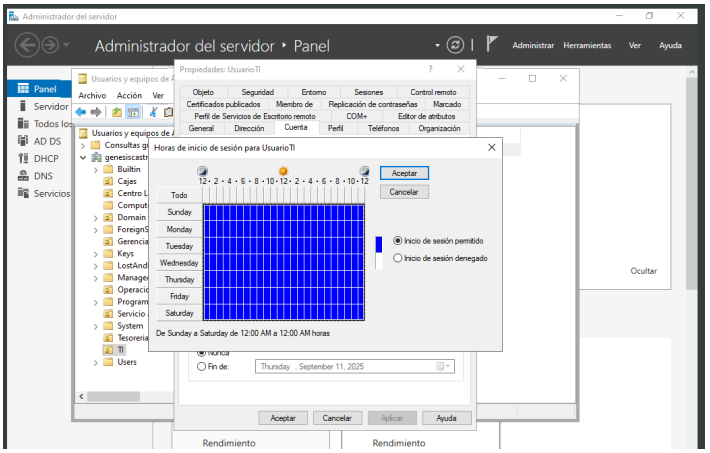

Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar Herramientas Ver Ayuda
Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Nombre Tipo Descripción
UsuarioTesoreria Usuario
Ocultar

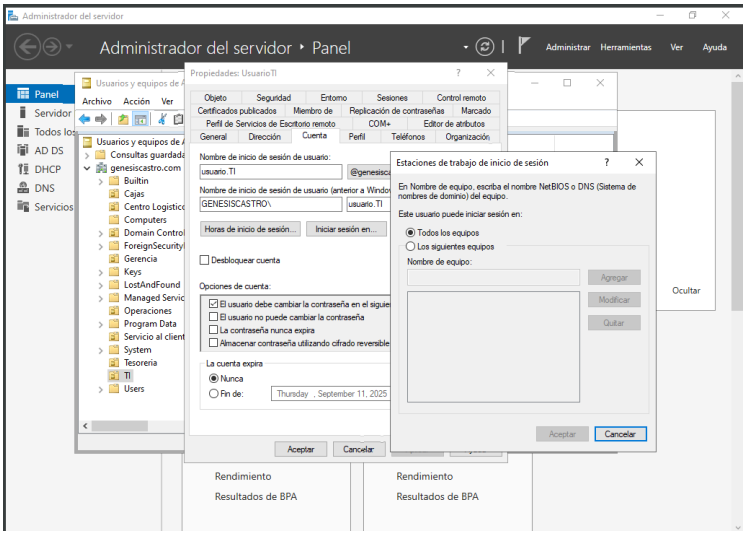

Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar Herramientas Ver Ayuda
Usuarios y equipos de Active Directory
Archivo Acción Ver Ayuda
Nombre Tipo Descripción
UsuarioCentroLogistico Usuario
Ocultar

4.3 Políticas y Seguridad

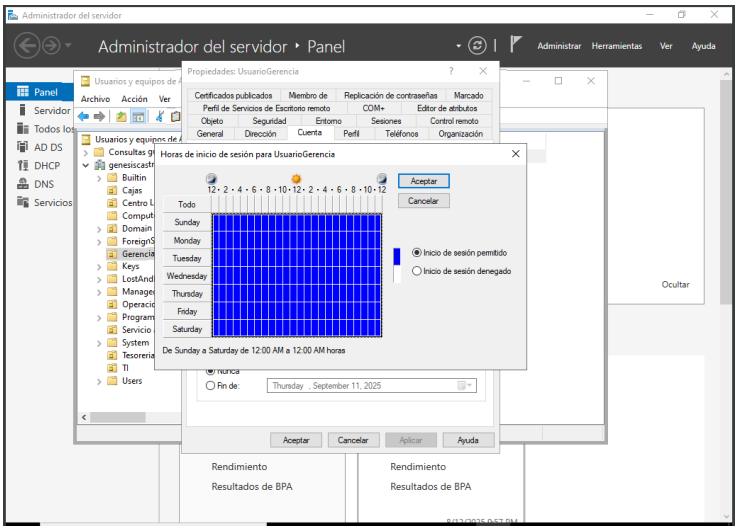
- Restricciones horarias por departamento

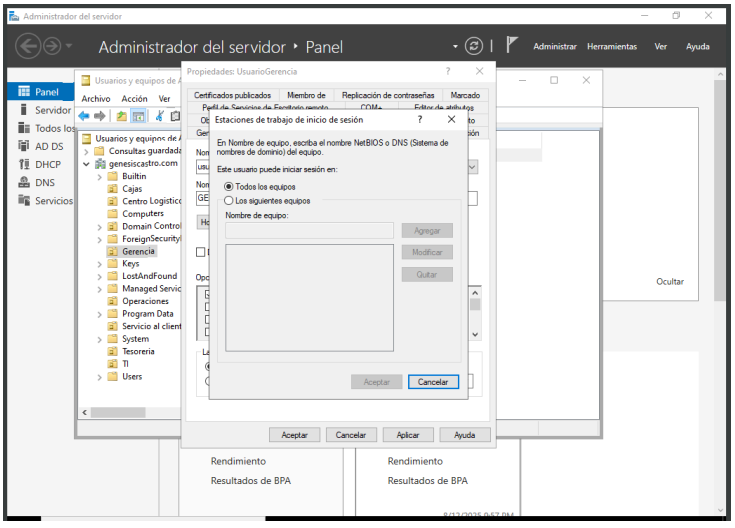
TI



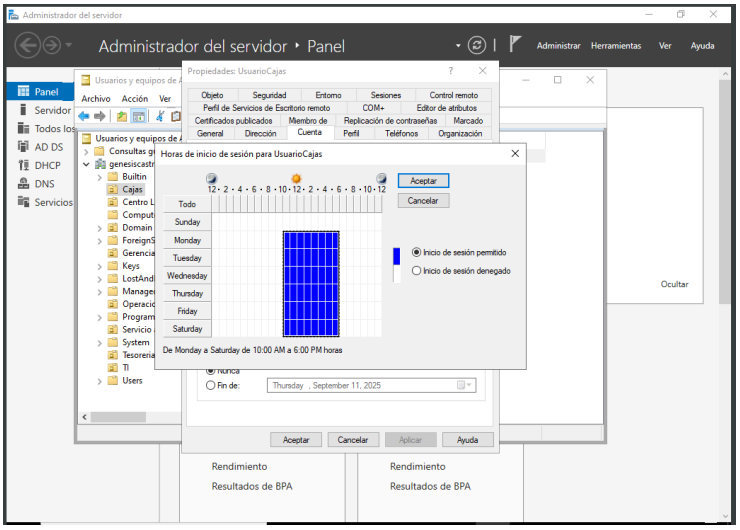


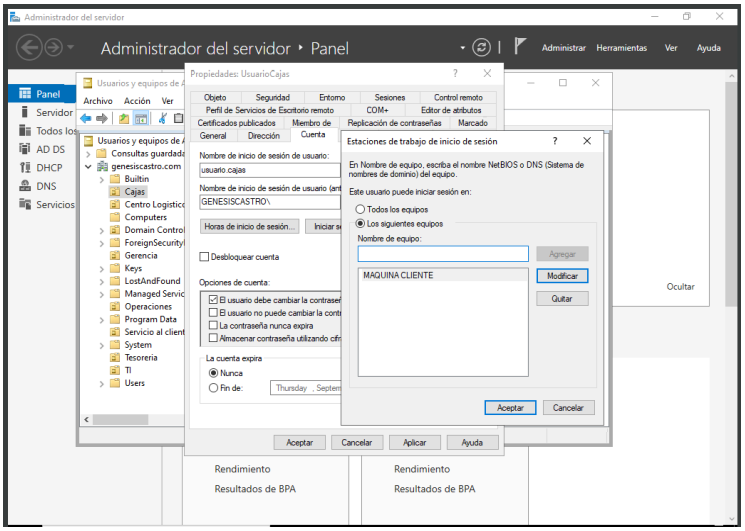
Gerencia



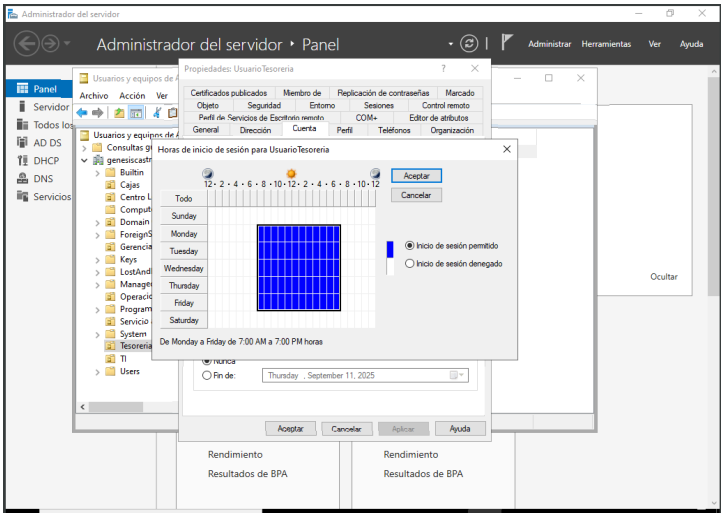


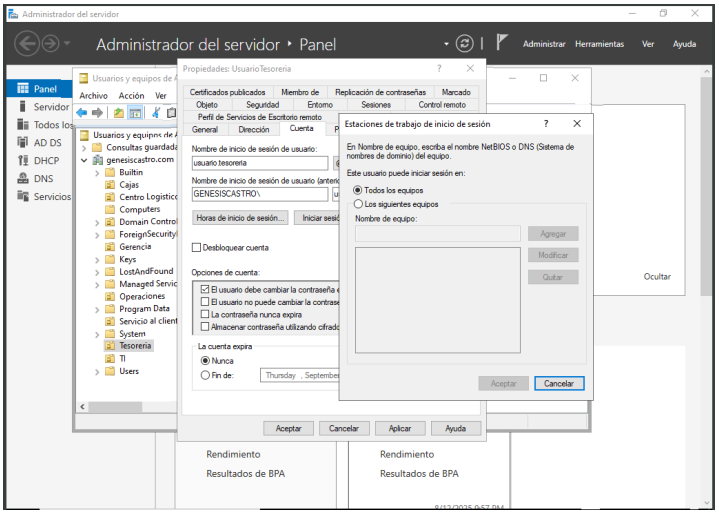
Cajas



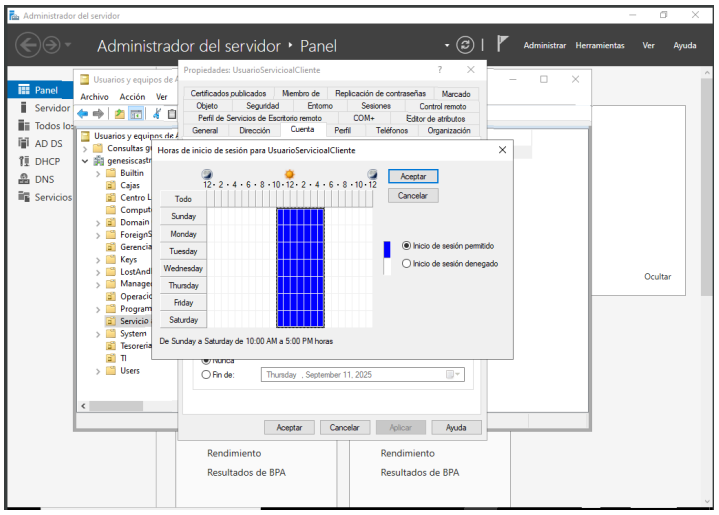

Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Administrar Herramientas Ver Ayuda
Propiedades: UsuarioCajas
Estaciones de trabajo de inicio de sesión
MAQUINA CLIENTE
Modificar
Quitar
Aceptar
Cancelar
Rendimiento
Resultados de BPA

Tesorería

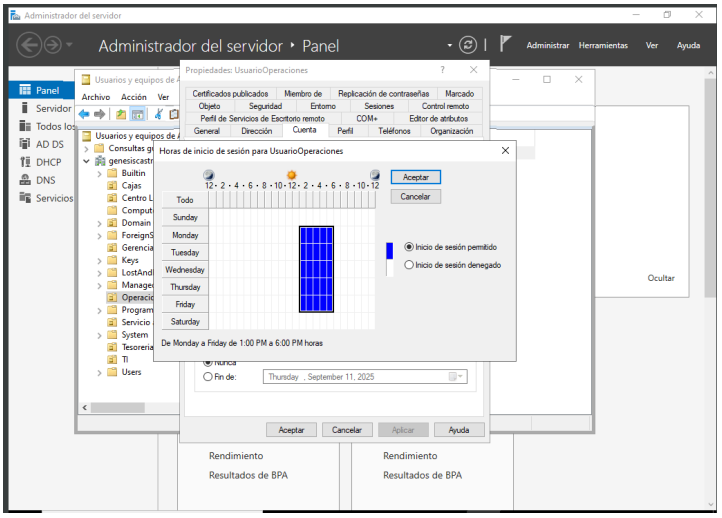

Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Propiedades: UsuarioTesoreria
Horas de inicio de sesión para UsuarioTesoreria
De Monday a Friday de 7:00 AM a 7:00 PM horas
Inicio de sesión permitido
Inicio de sesión denegado
Rendimiento
Resultados de BPA

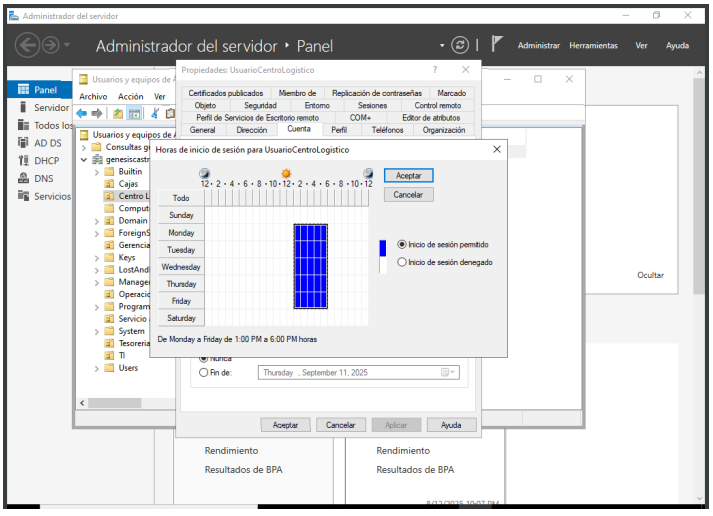

Administrador del servidor
Administrador del servidor ‣ Panel
Propiedades: UsuarioTesoreria
Estaciones de trabajo de inicio de sesión
Rendimiento
Resultados de BPA

Servicio al Cliente

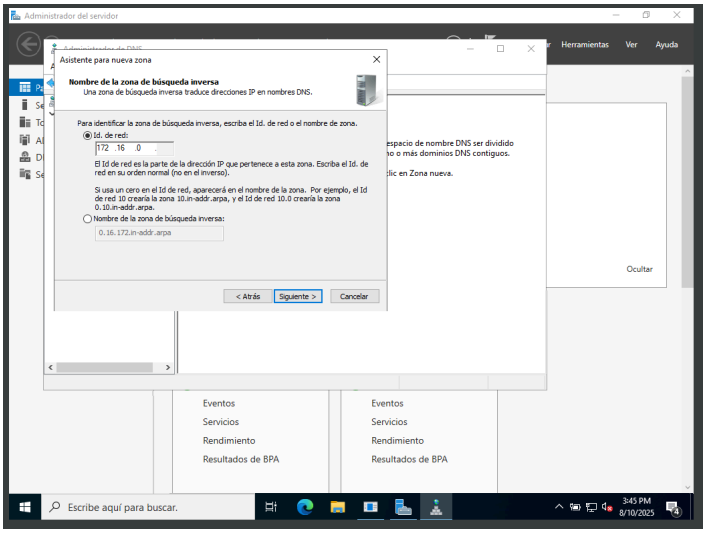


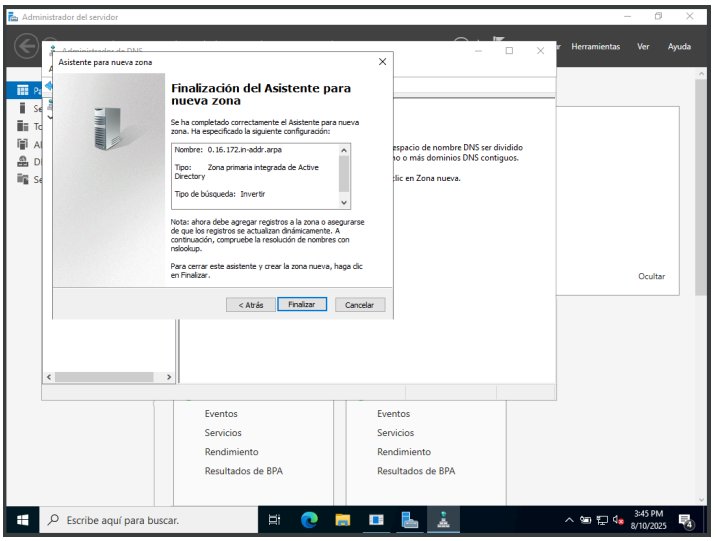
Operaciones y Centro Logístico



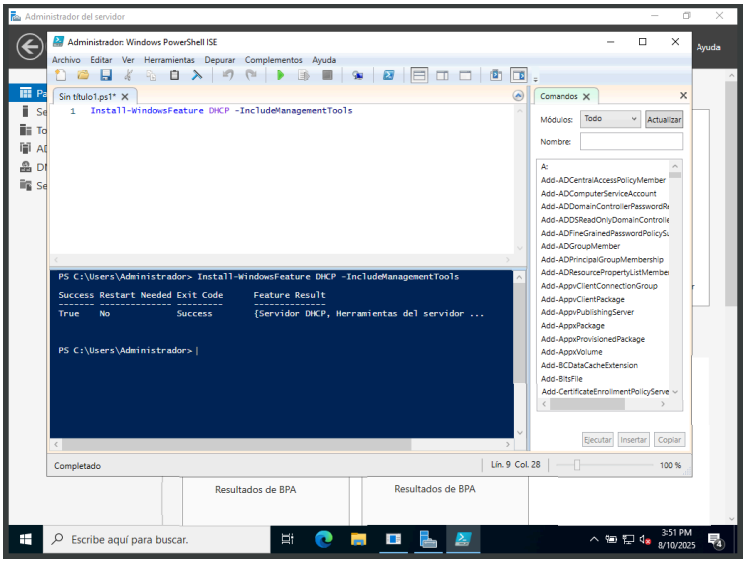


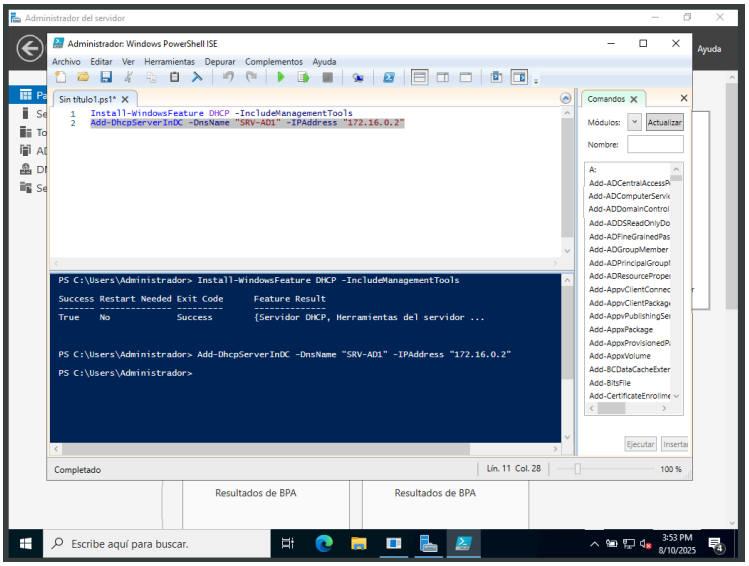
- Zona inversa DNS (captura)

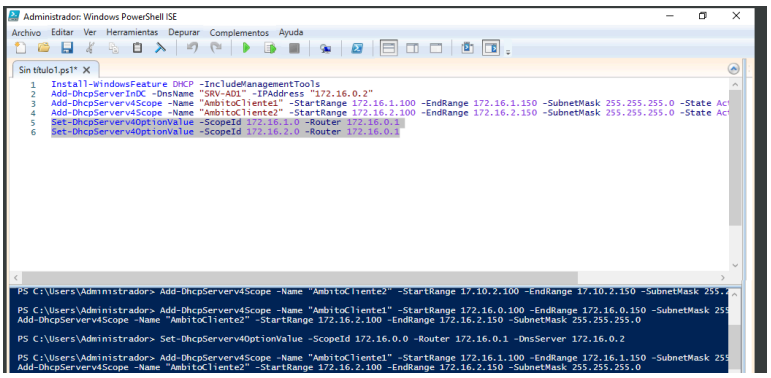




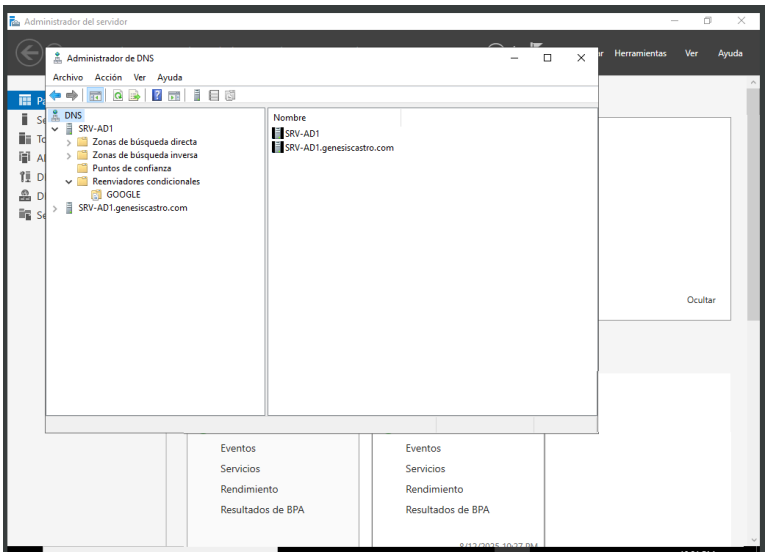
- Configuración del DHCP con dos ámbitos dentro de un superámbito (capturas)

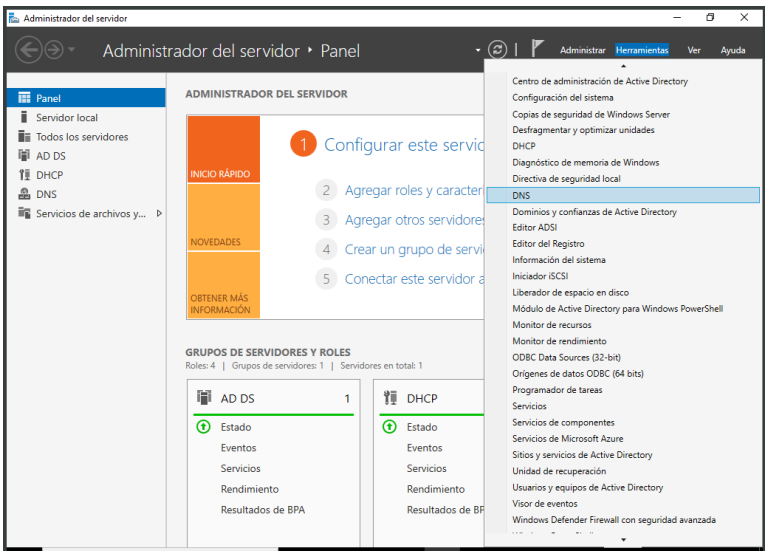






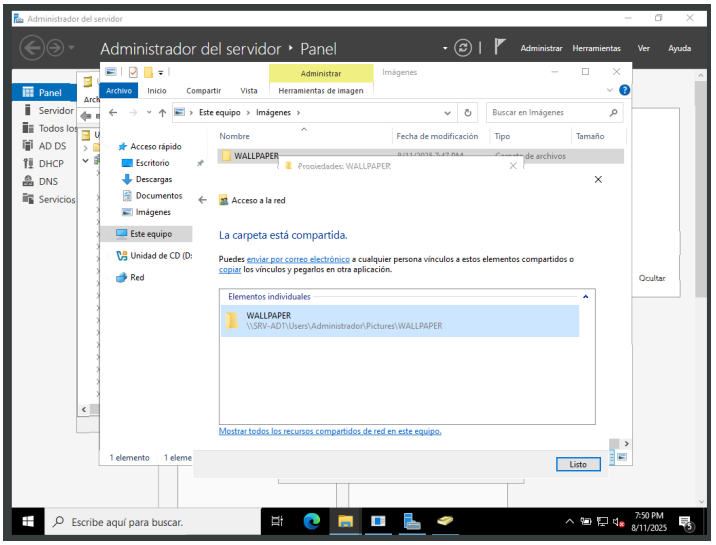
- Rol de DNS con reenviadores configurados

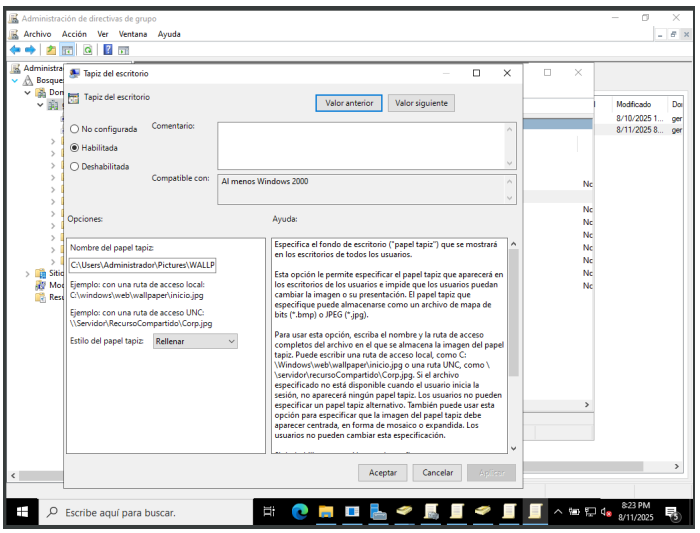


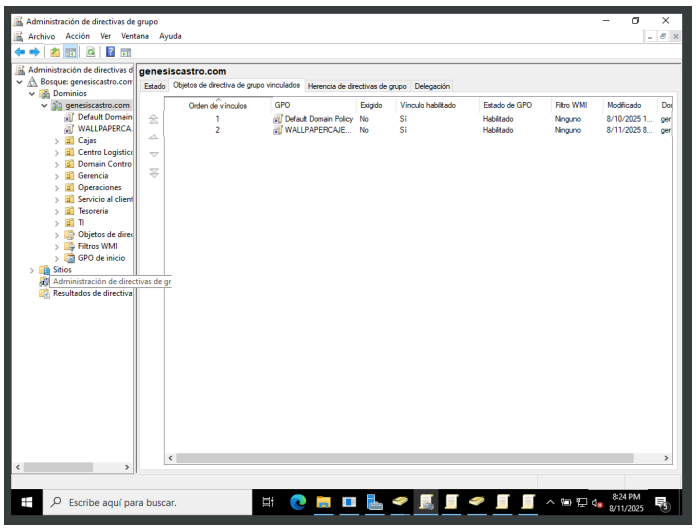


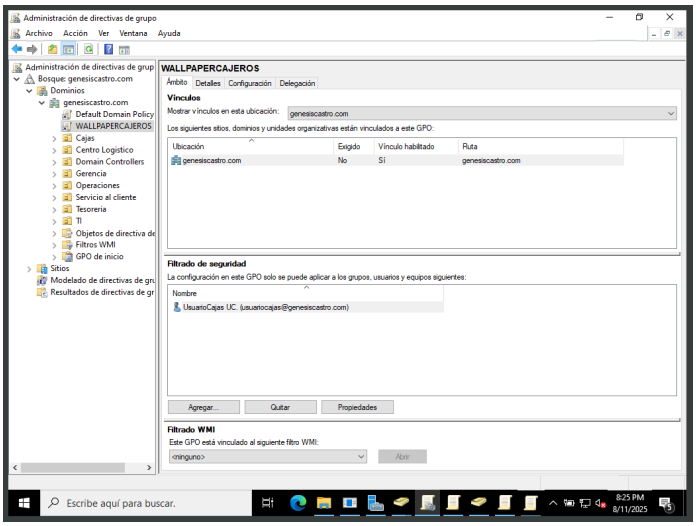
4.4 GPOs Implementadas

- Wallpaper GPO (solo para Cajeros)

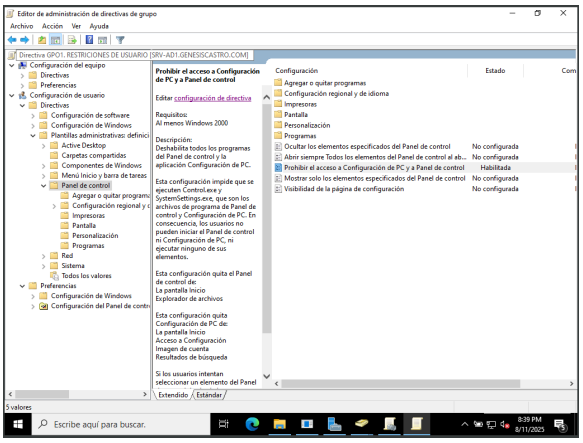




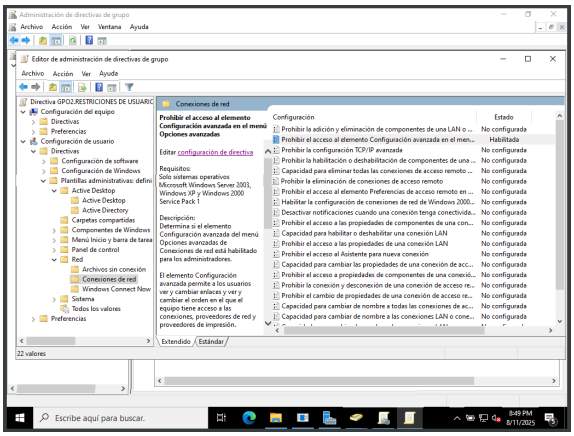

Administración de directivas de grupo
Archivo Acción Ver Ventana Ayuda
genesiscastro.com
Estado
Objetos de directiva de grupo vinculados
Herencia de directivas de grupo
Delegación
Orden de vínculos
GPO
Exigido
Vínculo habilitado
Estado de GPO
Filtro WMI
Modificado
1
Default Domain Policy
No
Sí
Habilitado
Ninguno
8/10/2025 1...
2
WALLPAPERCAJE...
No
Sí
Habilitado
Ninguno
8/11/2025 8...
Escribe aquí para buscar.
8:24 PM
8/11/2025


Administración de directivas de grupo
Archivo Acción Ver Ventana Ayuda
WALLPAPERCAJEROS
Ámbito
Detalles
Configuración
Delegación
Vínculos
Mostrar vínculos en esta ubicación:
genesiscastro.com
Los siguientes sitios, dominios y unidades organizativas están vinculados a este GPO:
Ubicación
Exigido
Vínculo habilitado
Ruta
genesiscastro.com
No
Sí
genesiscastro.com
Filtrado de seguridad
La configuración en este GPO solo se puede aplicar a los grupos, usuarios y equipos siguientes:
Nombre
UsuarioCajas UC. (usuariocajas@genesiscastro.com)
Agregar...
Quitar
Propiedades
Filtrado WMI
Este GPO está vinculado al siguiente filtro WMI:
<ninguno>
Abrir
Escribe aquí para buscar.
8:25 PM
8/11/2025

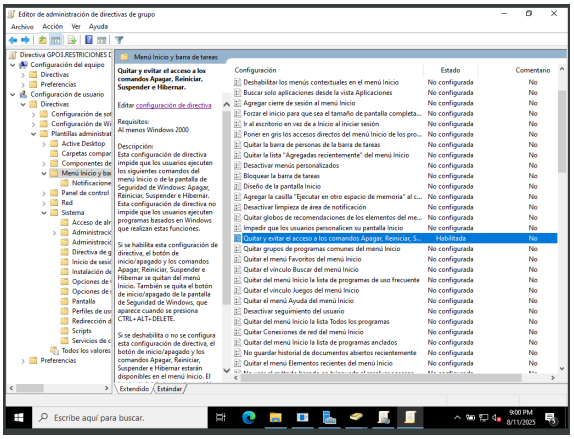
- Restricciones de usuario:
    - Panel de control



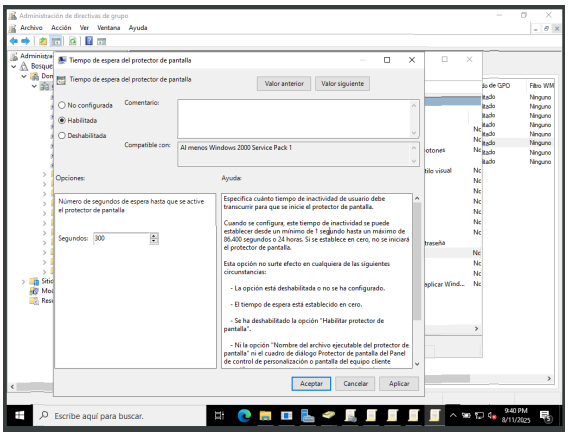
    - Configuración de red

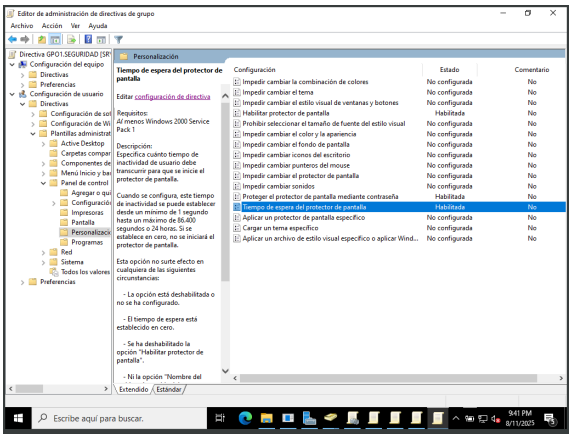


    - Opciones de energía

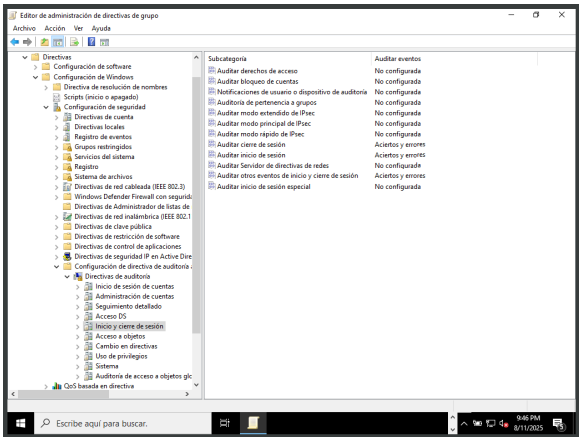


- Seguridad:
    - Bloqueo tras 5 min

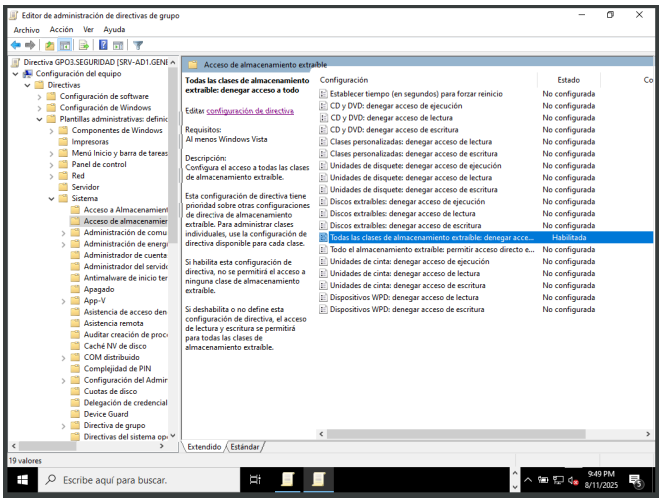




    - Auditoría inicios/cierres



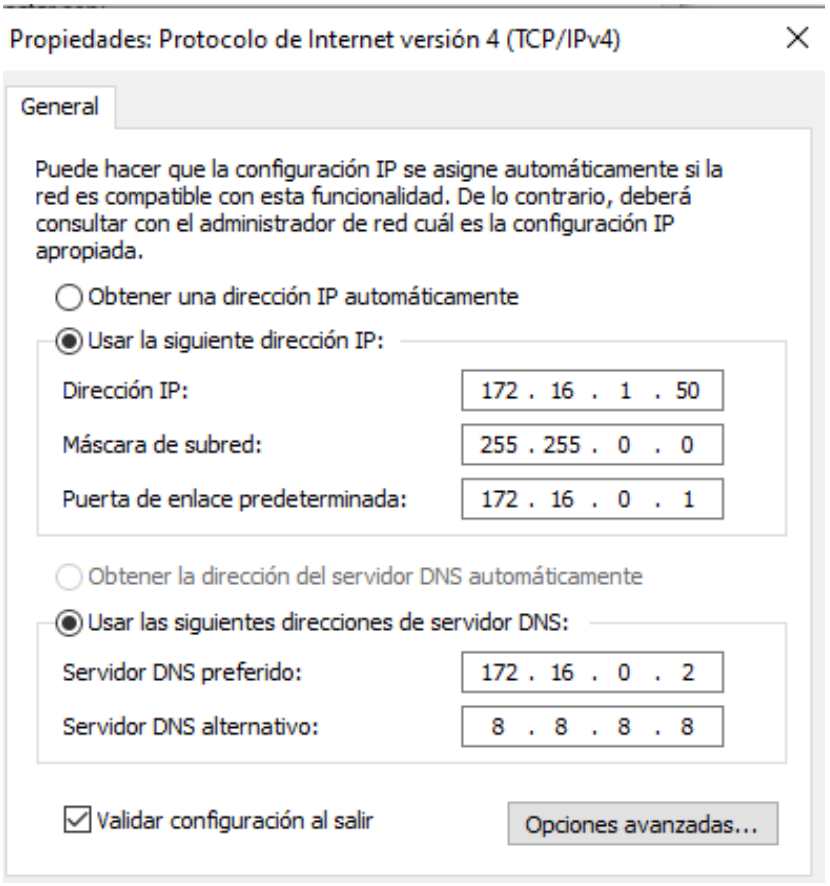
- USB deshabilitado

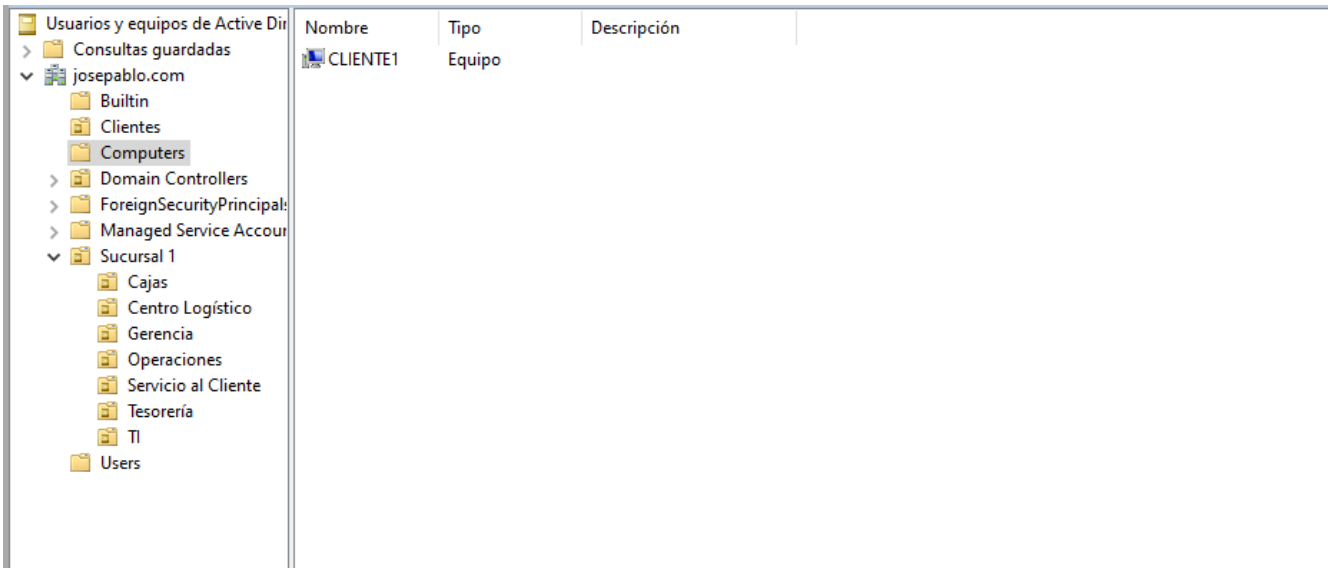


5. Fase 3: Configuración de Clientes

5.1 CLIENTE1

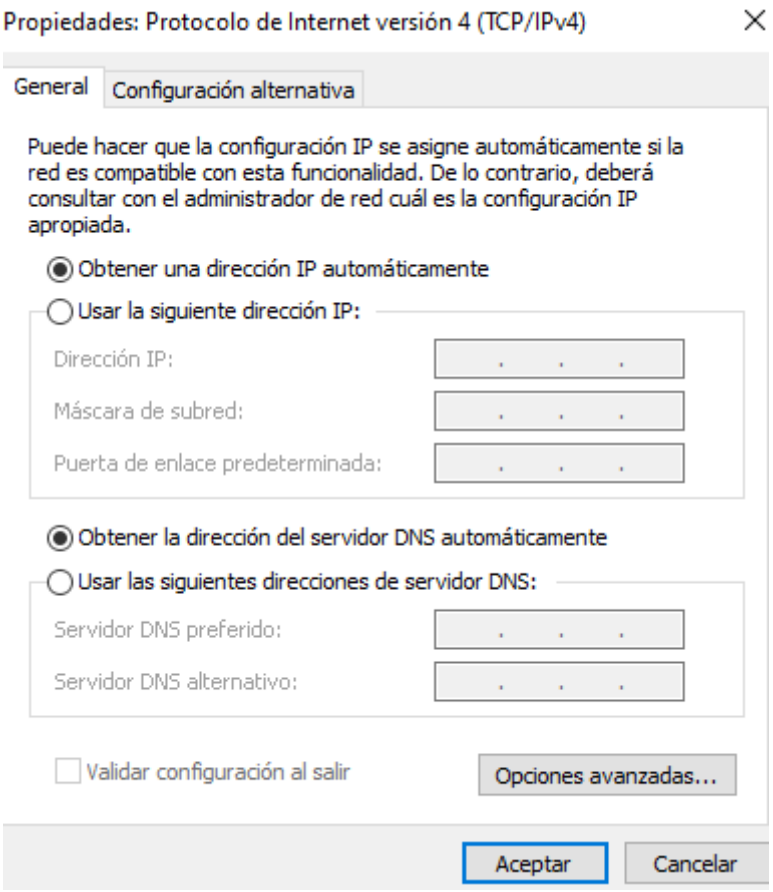
- IP de reserva estática (captura) y Configuración de red





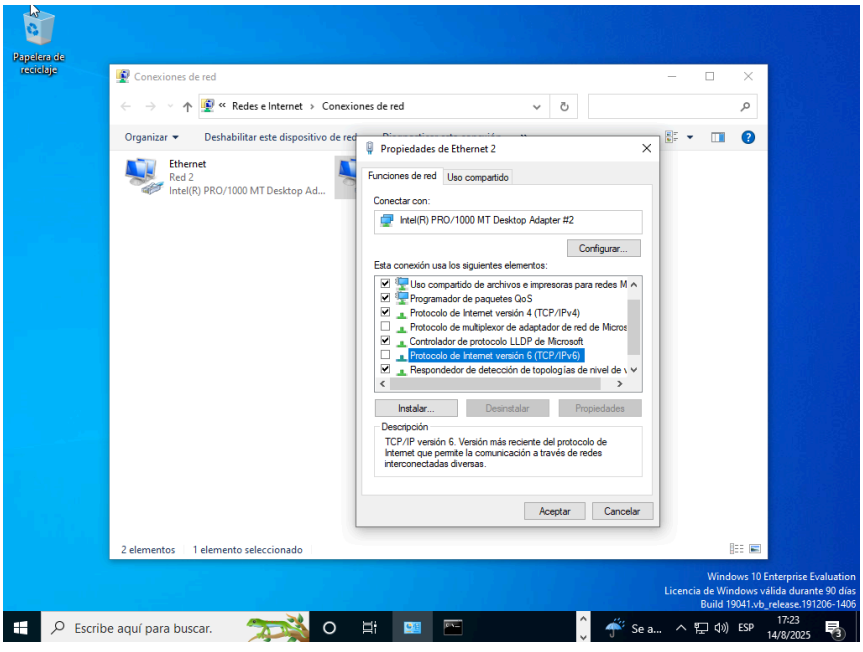
5.2 CLIENTE2

- IP dinámica (captura)



- Ambos clientes:

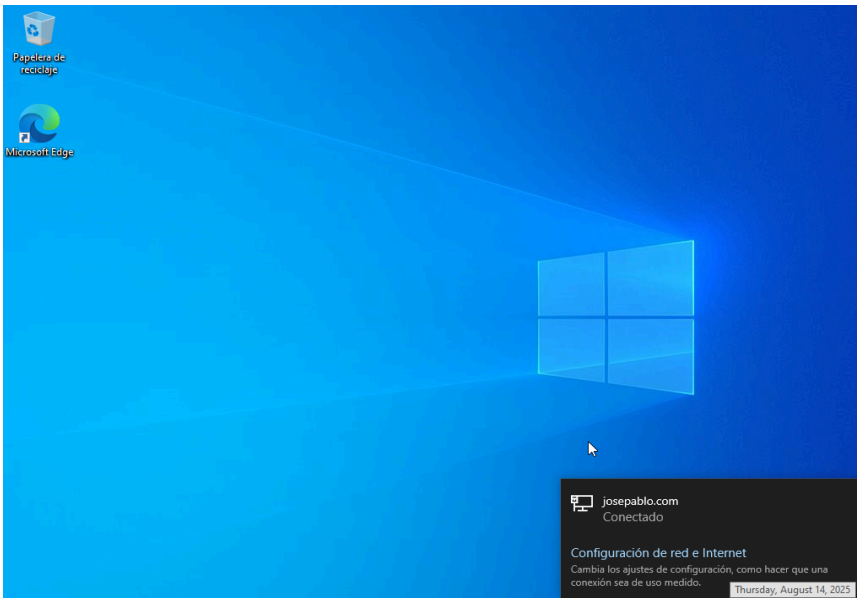
  - IPv6 deshabilitado



- GPOs funcionales (capturas)

Para reforzar la seguridad y el control sobre los equipos cliente dentro del dominio, se implementaron políticas de grupo (GPO) que limitan ciertas configuraciones del sistema y del acceso de los usuarios.

Restricción de Configuración de Red

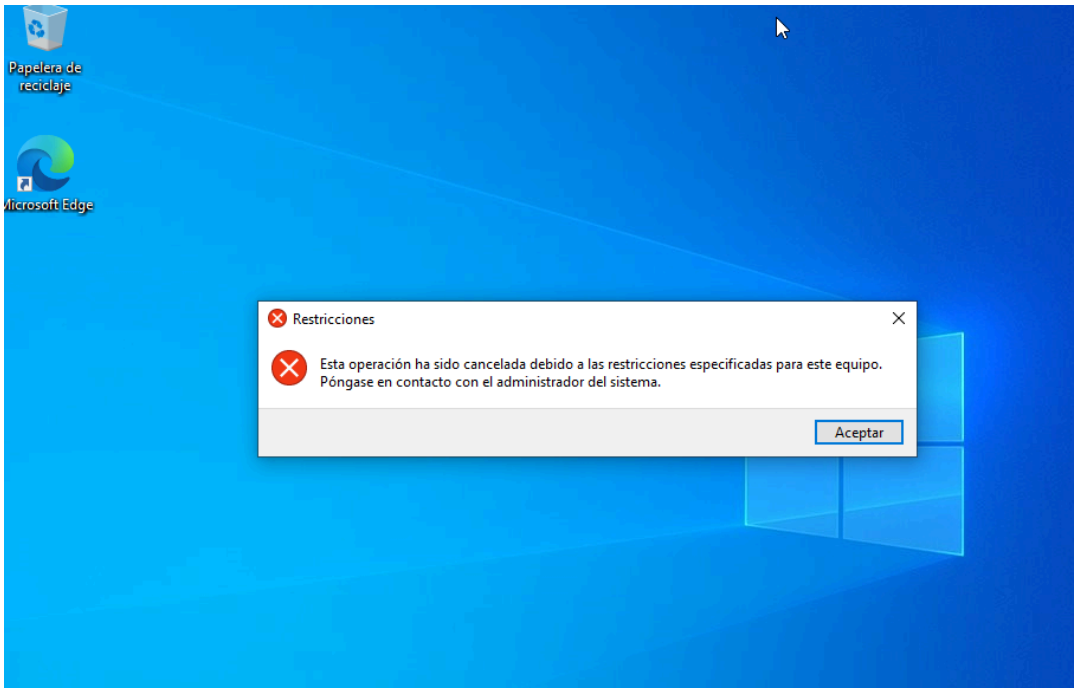


Se aplicó una política que restringe la capacidad de los usuarios para modificar la configuración de red del equipo. Esto incluye impedir que los usuarios cambien configuraciones como direcciones IP, máscaras de subred, puertas de enlace o DNS, lo cual ayuda a mantener la consistencia en la red y evitar configuraciones erróneas o maliciosas que puedan afectar la conectividad o la seguridad del dominio.

Esta restricción se establece generalmente a través de:

- Políticas en la sección de Configuración de equipo / Plantillas administrativas / Red o mediante restricciones en el Network List Manager para controlar el tipo de red y evitar cambios en la identificación de la conexión.
- También se puede limitar el acceso a herramientas y opciones de red específicas por GPO para que los usuarios no puedan alterar la conexión activa ni las propiedades del adaptador.

2. Restricción del Panel de Control

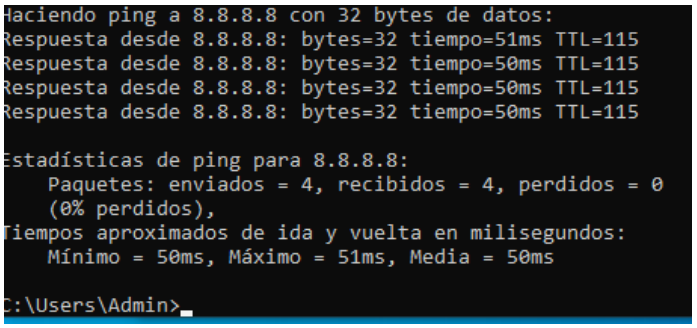


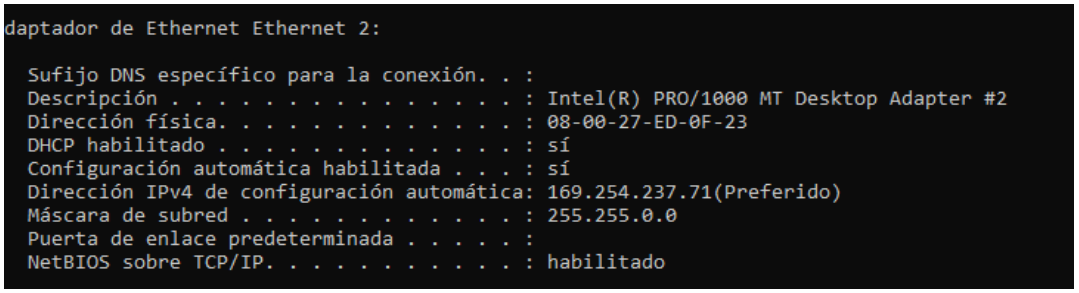
Se configuró una política para prohibir el acceso al Panel de Control y a la Configuración del PC para los usuarios objetivo. Esto previene que los usuarios realicen cambios en las configuraciones del sistema que podrían afectar la estabilidad o seguridad del equipo.

El objetivo es evitar modificaciones no autorizadas y mantener un entorno controlado y homogéneo en los clientes del dominio. Esta restricción incluye:

- Bloquear el inicio de Control.exe y SystemSettings.exe, que representan el Panel de Control y la Configuración de Windows.
- Mostrar un mensaje informativo cuando un usuario intenta acceder a estas herramientas, indicando que la acción está restringida por una política.
- Opcionalmente, se puede configurar para permitir acceso solo a ciertos elementos específicos del Panel de Control si fuese necesario.

- Salida a Internet



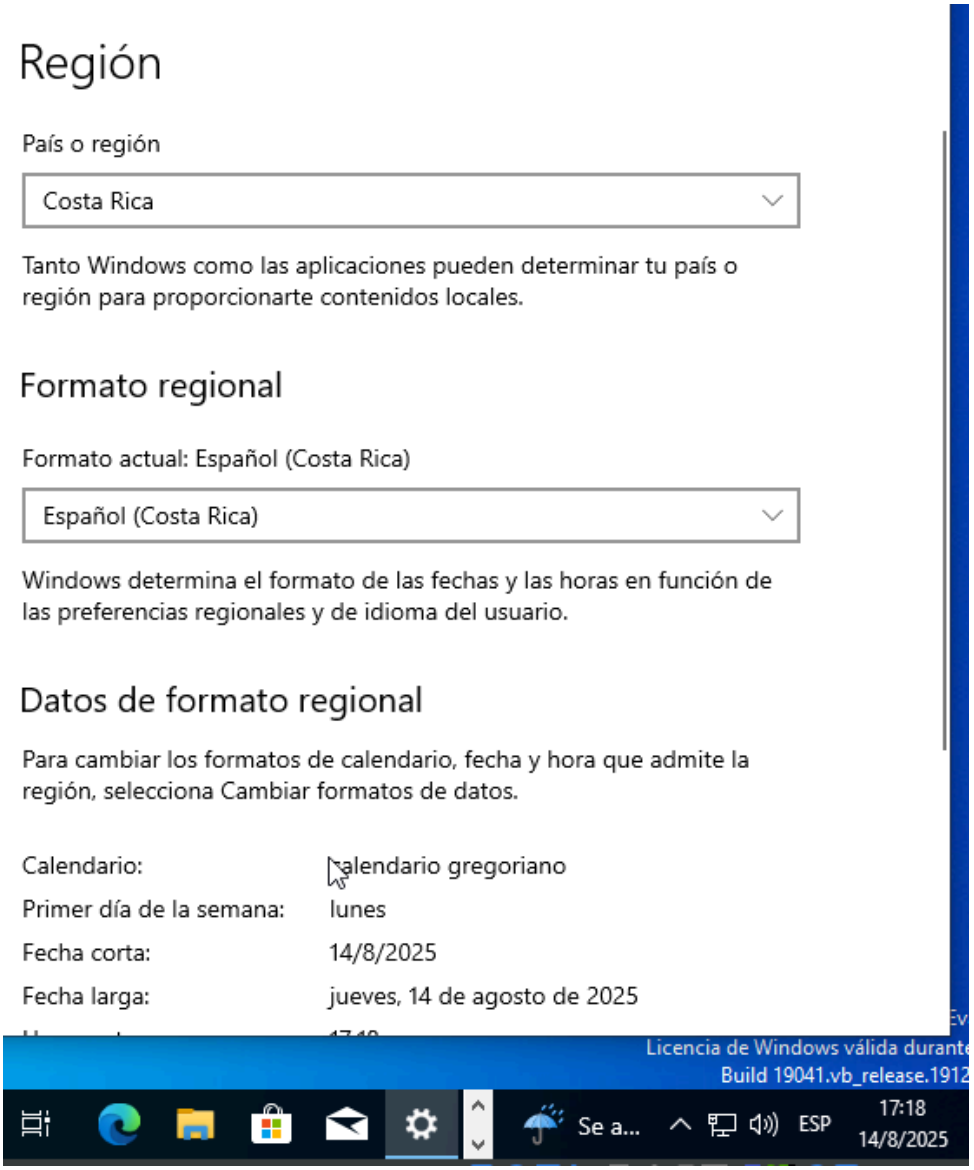


En la prueba realizada se confirma la salida a Internet mediante un ping exitoso a 8.8.8.8 (servidor DNS público de Google), con 100% de respuestas, tiempos de 50-51 ms y 0% de pérdida. Esto evidencia que sí hay salida a través de la interfaz Ethernet, con conexión estable y funcional hacia la red externa. Además, si se observan las capturas anteriores, en el área de notificación aparece el símbolo de una computadora con el icono de conexión a Internet, lo que confirma visualmente que el equipo detecta conectividad. Si no existiera conexión, en su lugar se mostraría un círculo con un símbolo de prohibido (tachado), indicando falta de acceso a la red o a Internet. En conjunto, la prueba de ping y el indicador del sistema operativo confirman que la máquina tiene salida a Internet mediante Ethernet y parámetros obtenidos por DHCP.

- Zona horaria configurada

Costa Rica utiliza la zona horaria GMT-6 (Hora Estándar del Centro – CST), que significa que está 6 horas detrás del Meridiano de Greenwich (Greenwich Mean Time). El país no aplica horario de verano, por lo que esta diferencia se mantiene igual durante todo el año. Esto implica que, sin importar la época, la hora oficial de Costa Rica siempre es la misma en relación con GMT, lo que facilita la sincronización horaria en sistemas, servidores y equipos de red. En entornos

informáticos y de redes, es importante configurar correctamente la zona horaria para garantizar la exactitud en registros de eventos, auditorías, backups y tareas programadas, evitando discrepancias en la coordinación con otros países o sistemas internacionales.



6. Entregable 2 – Parte de Investigación y Configuración Adicional

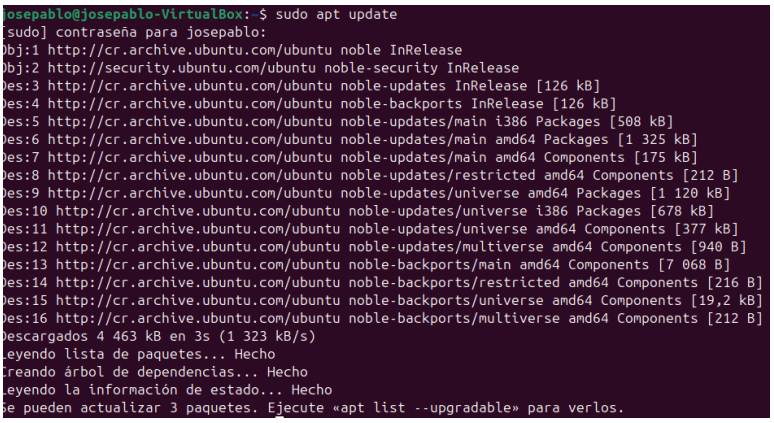
6.1 Tema asignado: Apache/Linux

Apache es un servidor web de código abierto que permite alojar sitios web y aplicaciones. En este proyecto se utiliza sobre Linux para brindar servicios web internos a los clientes del dominio Windows.

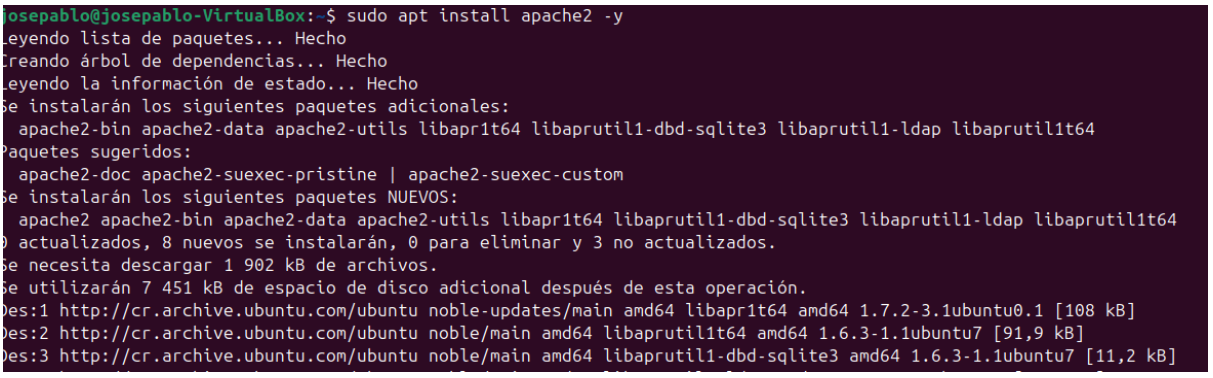
Pasos de implementación

En el servidor Linux (Comandos para implementar el servidor):

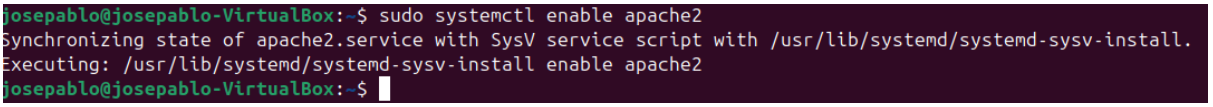
-sudo apt update



-sudo apt install apache2 -y



-sudo systemctl enable apache2



-sudo systemctl start apache2

```
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo systemctl start apache2
```

Prueba en Linux:

- curl http://localhost

```
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ curl -I http://localhost
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 17 Aug 2025 01:22:51 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Last-Modified: Sun, 17 Aug 2025 01:16:48 GMT
ETag: "1336-63c856091dc59"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 4918
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{url_effective}\n" http://localhost
200 http://localhost/
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ 200 http://localhost
200: no se encontró la orden
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ curl http://localhost | head -n 10
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  4918  100  4918    0     0  1491k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1600k
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Grupo 3 - Servidor Apache Futurista</title>
    <style>
        body {
            background: linear-gradient(135deg, #232526, #1a2980, #26d0ce);
            color: #fff;
            font-family: 'Orbitron', Arial, sans-serif;
```



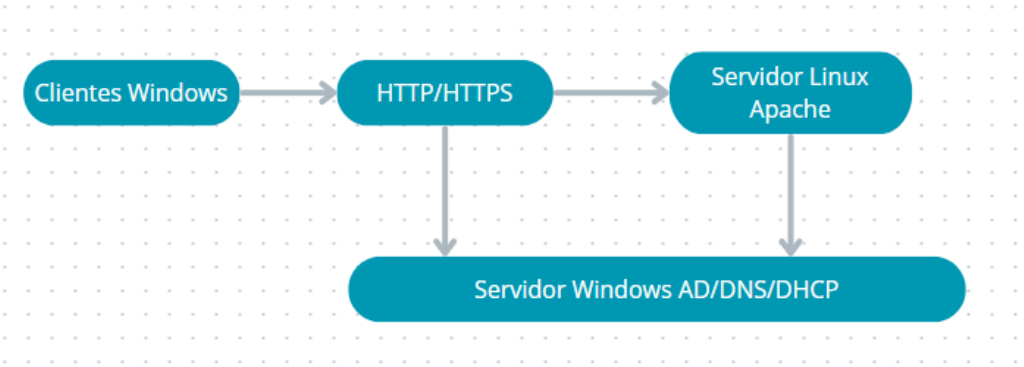
A) Beneficios de su uso en una infraestructura TI empresarial

1. Integración sencilla con servicios Windows (DNS resuelve nombre del servidor Linux).

2. Escalabilidad y flexibilidad para alojar aplicaciones empresariales.

3. Seguridad robusta con módulos adicionales (SSL/TLS, autenticación).

Diagrama o flujo de configuración



- Windows Server resuelve el nombre www.cenforedinterna.local hacia la IP del servidor Linux.

- Clientes acceden a Apache usando DNS interno.

c) Problemas enfrentados y soluciones

- Conflicto de IP → solución: asignar IP estática con Netplan.
- Acceso bloqueado → se configuró UFW para abrir puertos 80/443.
- DNS no resolvía → se añadió un registro A en el servidor Windows DNS apuntando a la IP del servidor Linux.

D) Recomendaciones

- Usar certificados SSL

- Monitorear accesos con auditud.

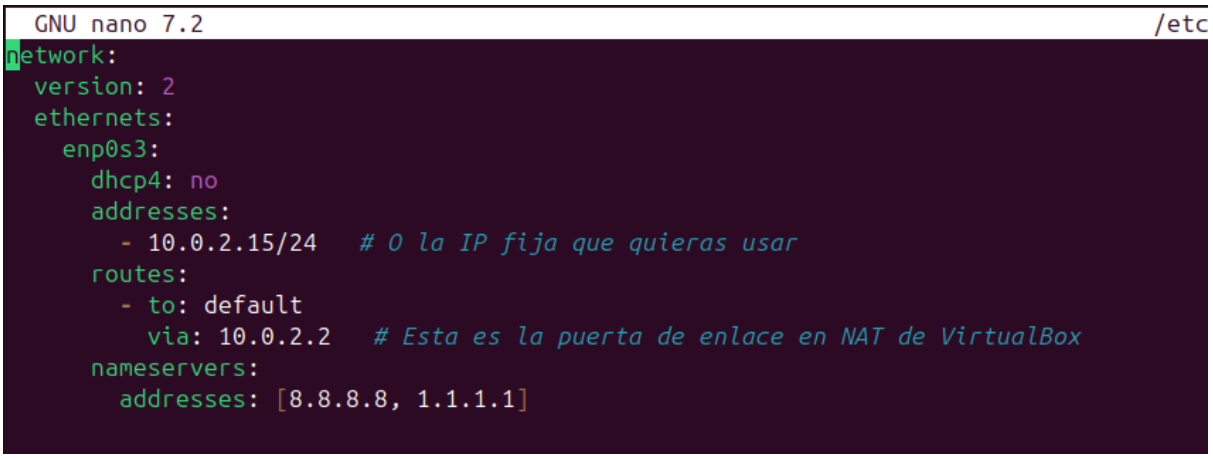
- Realizar respaldos de la carpeta /var/www/html.

7. Entregable 2 – Parte de Configuración Linux

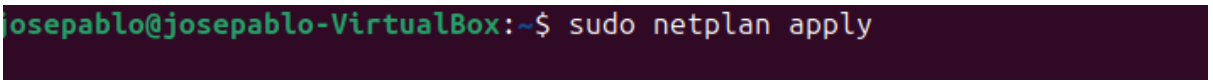
7.1 Configuración de red estática (netplan)

En las distribuciones modernas de Linux basadas en Ubuntu, la configuración de red se realiza con Netplan.
El archivo de configuración se encuentra en la ruta /etc/netplan/. Allí se pueden editar los parámetros para definir una IP estática.

Un ejemplo de configuración:



Después de guardar ,para aplicar los cambios se usa:



7.2 Seguridad del sistema

- UFW configuración

  El firewall básico en Ubuntu se llama UFW (Uncomplicated Firewall).

  Se puede configurar para que solo permita el acceso por SSH y bloquee todo lo demás:

```
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo ufw allow ssh
[sudo] contraseña para josepablo:
Reglas actualizadas
Reglas actualizadas (v6)
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Reglas actualizadas
Reglas actualizadas (v6)
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo ufw allow 443/tcp
Reglas actualizadas
Reglas actualizadas (v6)
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo ufw enable
El cortafuegos está activo y habilitado en el arranque del sistema
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo ufw status
Estado: activo

Hasta                      Acción      Desde
-----                      ------      -----
22/tcp                     ALLOW       Anywhere
80/tcp                     ALLOW       Anywhere
443/tcp                    ALLOW       Anywhere
22/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
80/tcp (v6)                ALLOW       Anywhere (v6)
443/tcp (v6)               ALLOW       Anywhere (v6)
```

- Auditd activo

  Activar registros de seguridad con auditd

  El servicio auditd permite registrar eventos importantes como accesos, modificaciones de archivos y cambios en la configuración.

```
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo apt install auditd -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libauparse0t64
Paquetes sugeridos:
  audispd-plugins
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  auditd libauparse0t64
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.
Se necesita descargar 274 kB de archivos.
Se utilizarán 893 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://cr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libauparse0t64 amd64 1:3.1.2-2.1build1.1 [58,9 kB]
Des:2 http://cr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 auditd amd64 1:3.1.2-2.1build1.1 [215 kB]
Descargados 274 kB en 1s (408 kB/s)
Seleccionando el paquete libauparse0t64:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 170003 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../libauparse0t64_1%3a3.1.2-2.1build1.1_amd64.deb ...
Añadiendo `desviación de /lib/x86_64-linux-gnu/libauparse.so.0 a /lib/x86_64-linux-gnu/libauparse.so.0.usr-is-merged por libauparse0t64'
Añadiendo `desviación de /lib/x86_64-linux-gnu/libauparse.so.0.0.0 a /lib/x86_64-linux-gnu/libauparse.so.0.0.0.usr-is-merged por libauparse0t64'
Desempaquetando libauparse0t64:amd64 (1:3.1.2-2.1build1.1) ...
```

```
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable auditd --now
Synchronizing state of auditd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable auditd
```

```
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo auditctl -w /var/www/html -p war -k apache_content
```

7.3 Usuarios y grupos

- admin, ventas, soporte

```
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo groupadd admin
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo groupadd ventas
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo groupadd soporte
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ getent group | grep -E "admin|ventas|soporte"
lpadmin:x:114:josepablo
admin:x:1001:
ventas:x:1002:
soporte:x:1003:
```

- Grupos y pertenencia

```
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash juan -G admin
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash maria -G ventas
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash pedro -G soporte
```

```
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo passwd juan
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
Las contraseñas no coinciden.
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo passwd maria
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo passwd pedro
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ getent passwd juan maria pedro
juan:x:1001:1004::/home/juan:/bin/bash
maria:x:1002:1005::/home/maria:/bin/bash
pedro:x:1003:1006::/home/pedro:/bin/bash
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo getent shadow juan maria pedro
juan:$y$j9T$z8gUBP6669sYGkUvwYM0u.$tCJtZg5f8jETwJ4xKpSBCqI5.iYHw/tFC1BB4wCMY12:20317:0:99999:7:::
maria:$y$j9T$NRNp45/OG21Q9EbkWoIx70$Kr4lbg9D3t7Q5Ib17YSi40q0DGTbf0MIJgpIuTHgRgC:20317:0:99999:7:::
pedro:$y$j9T$4e0ckcrr2AWl81DC2T2Ir/$V/VOMxzGEsi2qJ/YlUFbXP/m0cVTElDnnS5CAT3gSKA:20317:0:99999:7:::
```

- Permisos por grupo (capturas)

  Configurar permisos en directorios

  En Linux usamos chmod (cambiar modos) y chown (cambiar propietario). Cada archivo tiene 3 niveles de acceso:

Usuario (u): Dueño del archivo

Grupo (g): Miembros del grupo asignado

Otros (o): Cualquier otro usuario

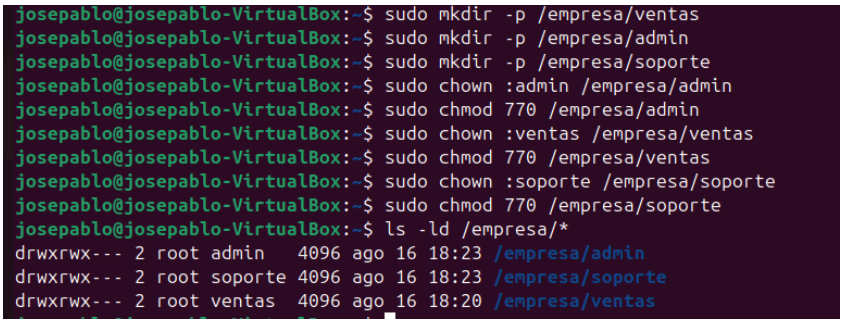
Los permisos se representan con números:

Lectura (r): 4

Escritura (w): 2

Ejecución (x): 1

Ejemplo en el laboratorio:



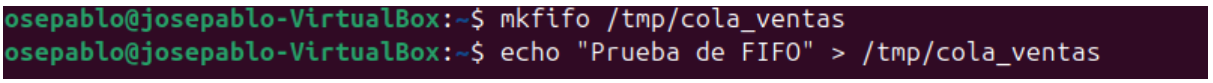
Si olvidas el permiso de ejecución (x) en directorios, no puedes entrar aunque tengas lectura.

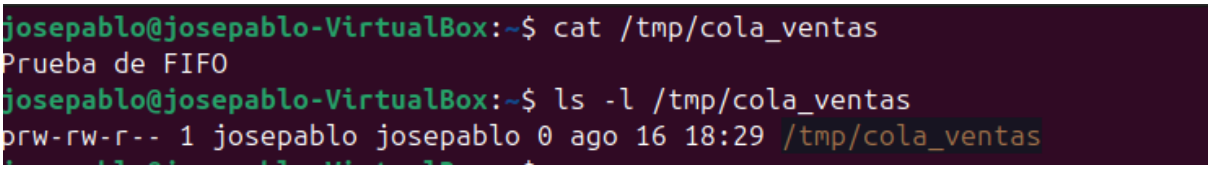
7.4 Archivos especiales

- Archivo FIFO

  Archivo FIFO (Named Pipe)

Es un archivo especial que funciona como tubería entre procesos. Los datos no se almacenan en disco, sino que pasan directamente entre programas.





- Archivo solo lectura para admin

```
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo touch /empresa/admin_info.txt
[sudo] contraseña para josepablo:
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo chown root:admin /empresa/admin_info.txt
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo chmod 440 /empresa/admin_info.txt
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ ls -l /empresa/admin_info.txt
-r--r----- 1 root admin 0 ago 16 18:36 /empresa/admin_info.txt
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$
```

Propósito:

Comunicar procesos sin archivos temporales

Útil para scripts de administración (monitoreo en tiempo real)

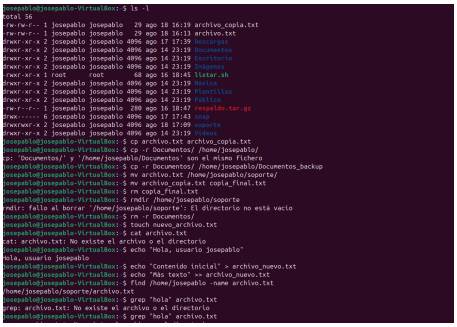
7.5 Comandos y scripts

- Ejemplo de script para listar archivos
- Capturas del uso de find, grep, chmod, etc.
- Jerarquía de carpetas simulada (/empresa/...)
- Uso de compresión y copia de seguridad (tar, gzip, zip)

```
  GNU nano 7.2
#!/bin/bash
echo "Listado de archivos en /empresa:"
ls -lh /empresa
```

```
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /empresa/{admin,ventas,soporte,respaldo}
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo nano listar.sh
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo chmod +x listar.sh
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ ./listar.sh
Listado de archivos en /empresa:
total 16K
drwxrwx--- 2 root admin   4,0K ago 16 18:23 admin
-r--r----- 1 root admin      0 ago 16 18:36 admin_info.txt
drwxr-xr-x 2 root root    4,0K ago 16 18:40 respaldo
drwxrwx--- 2 root soporte 4,0K ago 16 18:23 soporte
drwxrwx--- 2 root ventas  4,0K ago 16 18:20 ventas
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ sudo tar -cvf respaldo.tar /empresa
tar: Eliminando la `/' inicial de los nombres
/empresa/
/empresa/respaldo/
/empresa/soporte/
/empresa/ventas/
/empresa/admin/
/empresa/admin_info.txt
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ gzip respaldo.tar
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$
```

7.6 Investigación y práctica de comandos básicos y avanzados



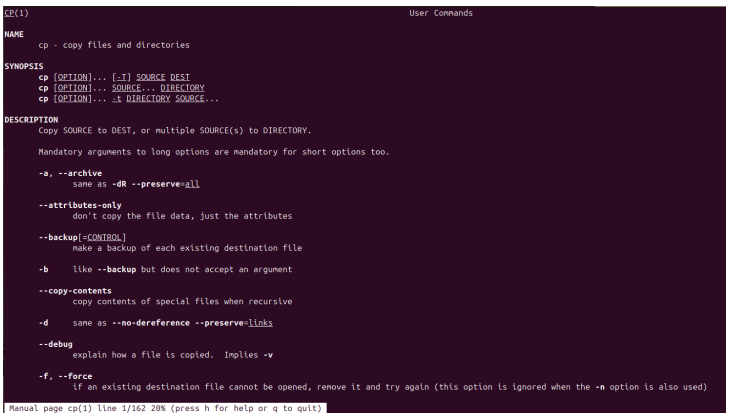
```
josepablo@josepablo-VirtualBox:~$ ls --help
Modo de empleo: ls [OPCIÓN]... [FICHERO]...
Muestra información acerca de los FICHEROs (del directorio actual por defecto).
Ordena las entradas alfabéticamente si no se especifica ninguna de las
opciones -cftuvSUX ni --sort.

Los argumentos obligatorios para las opciones largas son también obligatorios
para las opciones cortas.
  -a, --all                  no oculta las entradas que comienzan con .
  -A, --almost-all           no muestra las entradas . y .. implícitas
      --author               con -l, imprime el autor de cada fichero
  -b, --escape               imprime escapes en estilo C para los caracteres no
                             gráficos
      --block-size=SIZE      with -l, scale sizes by SIZE when printing them;
                             e.g., '--block-size=M'; see SIZE format below

  -B, --ignore-backups       do not list implied entries ending with ~
  -c                         with -lt: sort by, and show, ctime (time of last
                             change of file status information);
                             with -l: show ctime and sort by name;
                             otherwise: sort by ctime, newest first

  -C                         list entries by columns
      --color[=WHEN]         color the output WHEN; more info below
  -d, --directory            list directories themselves, not their contents
  -D, --dired                generate output designed for Emacs' dired mode
  -f                         list all entries in directory order
  -F, --classify[=WHEN]      append indicator (one of */=>@|) to entries WHEN
      --file-type            likewise, except do not append '*'
      --format=WORD          across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,
                             single-column -1, verbose -l, vertical -C

      --full-time            like -l --time-style=full-iso
  -g                         como -l, pero no lista el propietario
```





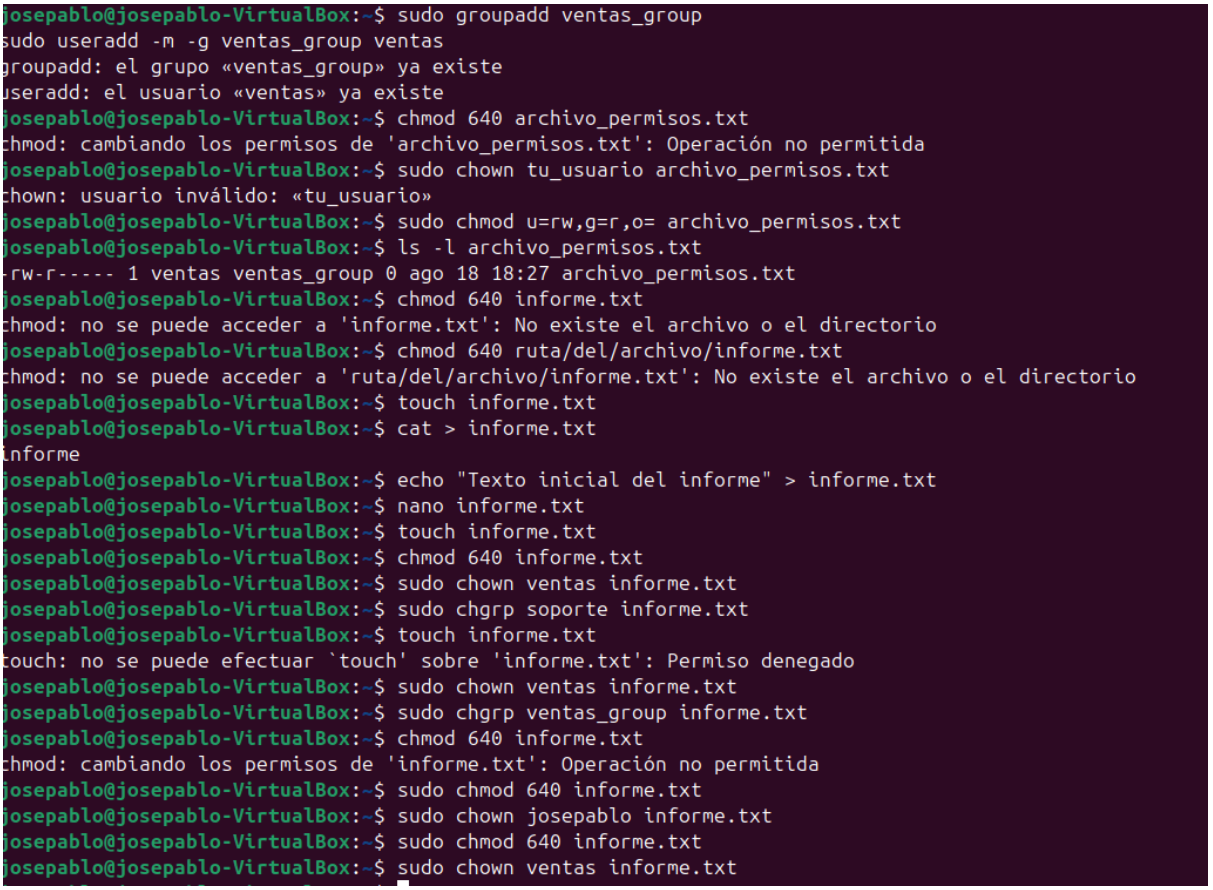
En esta sección se practicaron los principales comandos básicos y avanzados del sistema operativo Linux, esenciales para la gestión de archivos, directorios y procesos.

- ls: Lista el contenido de un directorio. Ejemplo: `ls -l` muestra información detallada (permisos, propietario, tamaño, fecha).
- cp: Copia archivos o directorios. Ejemplo: `cp archivo.txt /home/admin/`.
- mv: Permite mover o renombrar archivos. Ejemplo: `mv archivo.txt documento.txt`.
- rm: Elimina archivos o directorios. Ejemplo: `rm -r carpeta/` elimina una carpeta con todo su contenido.
- touch: Crea un archivo vacío o actualiza la fecha de modificación.
- cat: Visualiza el contenido de un archivo en pantalla.
- echo: Imprime texto en consola o lo redirige a un archivo. Ejemplo: `echo "Hola Linux" > mensaje.txt`.

- find: Localiza archivos dentro del sistema. Ejemplo: `find /home -name "archivo.txt"`.
- grep: Busca texto dentro de archivos. Ejemplo: `grep "ERROR" /var/log/syslog`.
- man, --help, info: Consultan documentación detallada sobre los comandos.

Estos comandos permiten al administrador manipular datos, verificar configuraciones y consultar documentación directamente desde la terminal, constituyendo la base del trabajo en Linux.

7.7 Configuración de atributos de archivos (chmod, chown y chgrp)



En Linux, cada archivo y directorio posee permisos y un propietario/grupo que determinan su nivel de acceso. Para gestionarlos se emplean tres comandos principales:

chmod (change mode): Modifica los permisos de un archivo o directorio.
Ejemplo: chmod 640 informe.txt otorga permisos de lectura y escritura al propietario, lectura al grupo y sin acceso para otros usuarios.

chown (change owner): Cambia el propietario de un archivo.
Ejemplo: sudo chown ventas informe.txt asigna el archivo al usuario ventas.

chgrp (change group): Modifica el grupo al que pertenece un archivo.
Ejemplo: sudo chgrp soporte informe.txt cambia el grupo propietario a soporte.

Ejemplo práctico aplicado:
Se creó el archivo informe.txt con touch informe.txt. Luego:

- Se asignó al usuario ventas con sudo chown ventas informe.txt.
- Se definió el grupo ventas_group con sudo chgrp ventas_group informe.txt.
- Finalmente, se aplicaron permisos con chmod 640 informe.txt, garantizando que:
    - El usuario ventas puede leer y escribir.
    - El grupo ventas_group puede leer.
    - Ningún otro usuario tiene acceso.

Esta práctica refuerza el principio de privilegios mínimos, asegurando que cada recurso esté protegido y accesible solo para los usuarios correspondientes.

8. **Conclusiones y Recomendaciones**

- La integración entre Windows Server (AD/DNS/DHCP) y Linux Apache permitió comprobar la interoperabilidad entre plataformas.
- Netplan facilitó la administración de IPs estáticas, necesarias para asegurar conectividad y registros DNS correctos.
- La configuración de UFW y Auditd reforzó la seguridad del servidor web, garantizando control de accesos y auditoría.
- La gestión de usuarios y grupos en Linux mostró cómo aplicar el principio de privilegios mínimos.
- Los comandos de compresión y scripting evidenciaron la importancia de la automatización y respaldo.

Recomendaciones

- Usar nombres DNS internos (www.cenforedinterna.local) en lugar de IPs, para facilitar administración.
- Implementar certificados SSL para proteger el tráfico HTTP.
- Automatizar respaldos con cron jobs.
- Capacitar al equipo en administración de servidores Linux y Windows.
- Evaluar la instalación de un sistema de monitoreo (ej: Zabbix o Prometheus) para ambos servidores.

9. Bibliografía y Referencias

Compiling and Installing - Apache HTTP Server Version 2.4. (n.d.). https://httpd.apache.org/docs/2.4/install.html

Meaghanlewis. (n.d.). *Active Directory Domain Services overview*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview

22.xx/Active_Directory - Community Help Wiki. (n.d.). https://help.ubuntu.com/community/22.xx/Active_Directory

Explica componentes clave, mejores prácticas, estándares como ISO/IEC 27001 e IEEE 802.11, y tendencias como SDN, 5G e IA. https://ticnus.com/blog/guia-completa-sobre-infraestructura-de-red-para-empresas-optimizacion-mejores-practicas-y-tendencias/

Construye una infraestructura de red: fundamentos esenciales – La Red Aborda la importancia de una red sólida para productividad, acceso remoto, seguridad de datos y escalabilidad. https://lared.mx/blog/infraestructura-de-red-empresarial